

数列总结

答案版

数列通项公式的求法

大纲：1. 数列的概念和简单表示法

(1) 了解数列的概念和几种简单的表示方法（列表、图像、通项公式）.

(2) 了解数列是自变量为正整数的一类特殊函数.

观察法即归纳推理，一般用于解决选择、填空题。过程：观察 → 概括、推广 → 猜出一般性结论。

方法总结：1) 分式中分子、分母的特征；

2) 相邻项的变化特征；

3) 拆项后的特征；

4) 各项符号特征，并对此进行归纳、联想。

例 1 (1). 数列 $\{a_n\}$ 的前四项为：11、102、1003、10004、.....，则 $a_n =$ _____。

(2) 7, 77, 777, 7777, ...

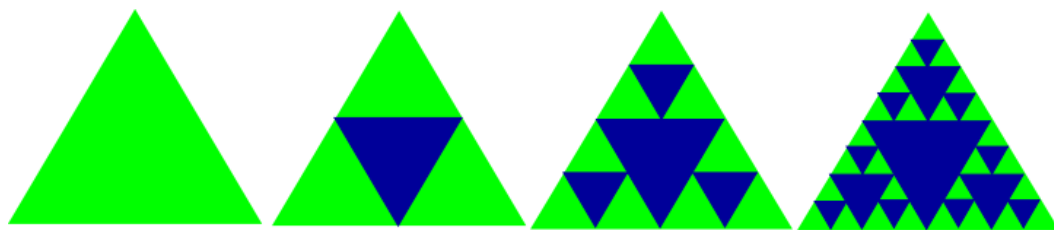
(3) $\frac{1}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, -\frac{4}{5}, \dots$ (4) $1, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{5};$ (5) $-\frac{2}{3}, \frac{3}{8}, -\frac{4}{15}, \frac{5}{24}.$

(6) $2\frac{1}{2}, 3\frac{2}{3}, 4\frac{3}{4}, 5\frac{4}{5}$ (7) $\frac{2}{3}, \frac{4}{15}, \frac{6}{35}, \frac{8}{63}, \frac{10}{99}$ (8) 2,0,2,0 (9) $\frac{3}{5}, \frac{1}{2}, \frac{5}{11}, \frac{3}{7}, \frac{7}{17}$

(10) 三角形数 $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$

(11) 正方形数 $a_n = n^2$

(12) 谢宾斯基三角形

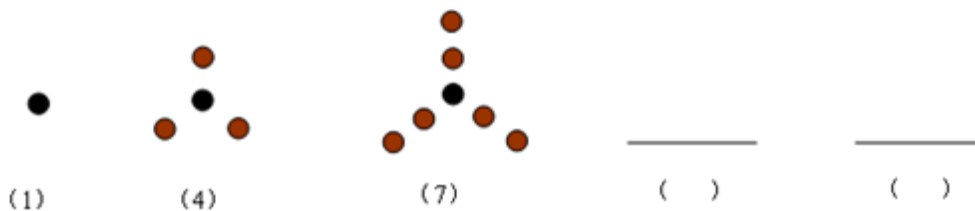


$a_n =$

3^{n-1}

(13) 课本作业 33 页第 5 题和 B 组的第 1 题

14. 根据下面的图形及相应的点数，在空格及括号中分别填上适当的图形和数，写出点数的通项公式.



解答 解分析：(1) $11 = 10 + 1, 102 = 10^2 + 2, 1003 = 10^3 + 3, 10004 = 10^4 + 4$ 即 $a_n = 10^n + n$

(2) 变形为 $\frac{7}{10}(10^1 - 1), \frac{7}{10}(10^2 - 1), \frac{7}{10}(10^3 - 1), \frac{7}{10}(10^4 - 1), \dots$

$\therefore$ 通项公式为 $a_n = \frac{7}{10}(10^n - 1)$.

(3) $a_n = (-1)^{n+1} \cdot \frac{n}{n+1}$. (4) $a_n = \frac{2}{n+1}$; (5) $a_n = (-1)^n \frac{n+1}{(n+1)^2 - 1}$

(6) $a_n = (n+1) + \frac{n}{n+1}$ (7) $a_n = \frac{2n}{2^n - 1}$ (8) $a_n = (-1)^{n+1} + 1$ 或 $a_n = 1 - \cos n\pi$

(9) $a_n = \frac{n+2}{3n+2}$

例 2. (文)(2011·绍兴月考) 古希腊人常用小石头在沙滩上摆成各种形状来研究数. 比如:

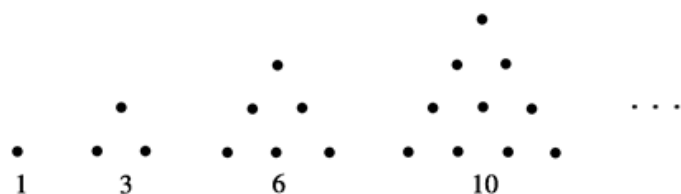


图1

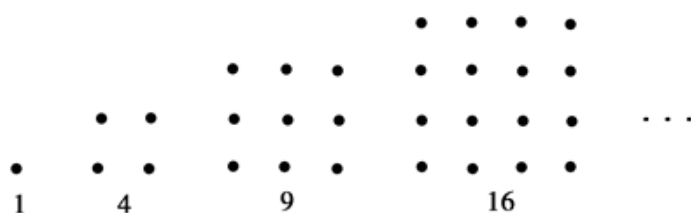


图2

他们研究过图 1 中的 1,3,6,10, ..., 由于这些数能够表示成三角形, 将其称为三角形数; 类似的, 称图 2 中的 1,4,9,16, ...这样的数为正方形数. 下列数中既是三角形数又是正方形数的是 ()

A. 289 B. 1024 C. 1225 D. 1378

解答 [答案] C

例 3. (2013 年高考陕西卷 (文)) 观察下列等式:

$$(1+1) = 2 \times 1,$$

$$(2+1)(2+2) = 2^2 \times 1 \times 3,$$

$$(3+1)(3+2)(3+3) = 2^3 \times 1 \times 3 \times 5.$$

照此规律, 第 n 个等式可为 _____.

解答 【答案】 $(n+1)(n+2) \cdots (n+n) = 2^n \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)$

公式法 (利用 S_n 与 a_n 的关系求通项)

$$(1) \quad a_n = \begin{cases} S_1, & n = 1, \\ S_n - S_{n-1}, & n \geq 2. \end{cases}, \text{ 即已知数列前 } n \text{ 项和, 求通项.}$$

做题步骤: 当 $n=1$ 时 $\Rightarrow a_1 = S_1$

当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1}$

(1) 利用 S_n 与 a_n 的关系.

①利用 $a_n = S_n - S_{n-1} (n \geq 2)$ 转化为只含 S_n, S_{n-1} 的关系式, 再求解.

②利用 $S_n - S_{n-1} = a_n (n \geq 2)$ 转化为只含 a_n, a_{n-1} 的关系式, 再求解.

变式 1. (2015 • 湖南) 设数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 已知 $a_1=1, a_2=2, a_{n+2}=3S_n - S_{n+1} + 3, n \in N^*$,

(I) 证明 $a_{n+2}=3a_n$;

解答 (I) 证明: 当 $n \geq 2$ 时, 由 $a_{n+2}=3S_n - S_{n+1} + 3$,

可得 $a_{n+1}=3S_{n-1} - S_n + 3$,

两式相减, 得 $a_{n+2} - a_{n+1} = 3a_n - a_{n+1}$,

$\therefore a_{n+2} = 3a_n$,

当 $n=1$ 时, 有 $a_3=3S_1 - S_2 + 3=3 \times 1 - (1+2) + 3=3$,

$\therefore a_3=3a_1$, 命题也成立,

综上所述: $a_{n+2}=3a_n$;

变式 2. (2023 • 天津) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 若 $a_1 = 2, a_{n+1} = 2S_n + 2$, 则 $a_4 = (\quad)$

A. 16 B. 32 C. 54 D. 162

解答 解: 当 $n \geq 2 (n \in N^*)$ 时, 由 $a_{n+1} = 2S_n + 2$ 可得 $a_n = 2S_{n-1} + 2$,

两式相减, 可得 $a_{n+1} - a_n = 2a_n$,

及 $a_{n+1} = 3a_n$,

当 $n=1$ 时, 由已知, 得 $a_2 = 6$, 符合 $a_{n+1} = 3a_n$,

所以数列 $\{a_n\}$ 是首项为 2, 公比为 3 的等比数列,

则 $a_4 = a_1 \cdot q^3 = 2 \times 3^3 = 54$.

故选: C.

2. (2016 • 新课标 III) 已知数列 a_n 的前 n 项和 $S_n = 1 + \lambda a_n$, 其中 $\lambda \neq 0$.

(1) 证明 a_n 是等比数列, 并求其通项公式;

解答 解: (1) $\because S_n = 1 + \lambda a_n, \lambda \neq 0$.

$\therefore a_n \neq 0$.

当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = 1 + \lambda a_n - 1 - \lambda a_{n-1} = \lambda a_n - \lambda a_{n-1}$,

即 $(\lambda - 1) a_n = \lambda a_{n-1}$,

$\because \lambda \neq 0, a_n \neq 0. \therefore \lambda - 1 \neq 0$. 即 $\lambda \neq 1$,

即 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{\lambda}{\lambda - 1}, (n \geq 2)$,

$\therefore a_n$ 是等比数列, 公比 $q = \frac{\lambda}{\lambda - 1}$,

当 $n=1$ 时, $S_1 = 1 + \lambda a_1 = a_1$,

即 $a_1 = \frac{1}{1 - \lambda}$,

$\therefore a_n = \frac{1}{1 - \lambda} \cdot \left(\frac{\lambda}{\lambda - 1} \right)^{n-1}$.

3. (2014 • 新课标 I) 已知数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , $a_1=1$, $a_n \neq 0$, $a_n a_{n+1} = \lambda S_n - 1$, 其中 λ 为常数.

(I) 证明: $a_{n+2} - a_n = \lambda$

(II) 是否存在 λ , 使得 a_n 为等差数列? 并说明理由.

解答 (I) 证明: $\because a_n a_{n+1} = \lambda S_n - 1$, $a_{n+1} a_{n+2} = \lambda S_{n+1} - 1$,

$$\therefore a_{n+1} (a_{n+2} - a_n) = \lambda a_{n+1}$$

$$\because a_{n+1} \neq 0,$$

$$\therefore a_{n+2} - a_n = \lambda.$$

(II) 解: 假设存在 λ , 使得 a_n 为等差数列, 设公差为 d .

$$\text{则 } \lambda = a_{n+2} - a_n = (a_{n+2} - a_{n+1}) + (a_{n+1} - a_n) = 2d,$$

$$\therefore a_{\frac{\lambda}{2}}.$$

$$\therefore a_n = 1 + \frac{\lambda(n-1)}{2}, \quad a_{n+1} = 1 + \frac{\lambda n}{2},$$

$$\therefore \lambda S_n = 1 + \left[1 + \frac{\lambda(n-1)}{2}\right] \left(1 + \frac{\lambda n}{2}\right) = \frac{\lambda^2}{4} n^2 + \left(\lambda - \frac{\lambda^2}{4}\right) n + 2 - \frac{\lambda}{2},$$

$$\text{根据 } a_n \text{ 为等差数列的充要条件是 } \begin{cases} \lambda \neq 0, \\ 2 - \frac{\lambda}{2} = 0, \end{cases} \text{ 解得 } \lambda = 4.$$

$$\text{此时可得 } S_n = n^2, \quad a_n = 2n - 1.$$

因此存在 $\lambda = 4$, 使得 a_n 为等差数列.

②利用 $S_n - S_{n-1} = a_n (n \geq 2)$ 转化为只含 a_n, a_{n-1} 的关系式, 再求解.

4. 16. (5 分) (2015 • 新课标 II) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $a_1 = -1$, $a_{n+1} = S_{n+1} S_n$, 则 $S_n = -\frac{1}{n}$.

解答 解: $\because a_{n+1} = S_{n+1} S_n$, $\therefore S_{n+1} - S_n = S_{n+1} S_n$, $\therefore \frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}} = 1$,

又 $\because a_1 = -1$, 即 $\frac{1}{S_1} = -1$, $\therefore$ 数列 $\{\frac{1}{S_n}\}$ 是以首项是 -1 、公差为 -1 的等差数列,

$$\therefore \frac{1}{S_n} = -n, \quad \therefore S_n = -\frac{1}{n}, \text{ 故答案为: } -\frac{1}{n}.$$

5. (2016 • 全国) 已知数列 a_n 的前 n 项和 $S_n = n^2$.

(I) 求 a_n 的通项公式;

解答 解: (I) 数列 a_n 的前 n 项和 $S_n = n^2$,

$$\text{可得 } a_1 = S_1 = 1;$$

$$n \geq 2 \text{ 时, } a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 - (n-1)^2 = 2n-1,$$

上式对 $n=1$ 也成立,

$$\text{则 } a_n = 2n-1, \quad n \in N^*;$$

6. (2015 • 山东) 设数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 已知 $2S_n = 3^n + 3$.

(I) 求 a_n 的通项公式;

解答 解: (I) 因为 $2S_n = 3^n + 3$, 所以 $2a_1 = 3^1 + 3 = 6$, 故 $a_1 = 3$,

当 $n > 1$ 时, $2S_{n-1} = 3^{n-1} + 3$,

此时, $2a_n = 2S_n - 2S_{n-1} = 3^n - 3^{n-1} = 2 \times 3^{n-1}$, 即 $a_n = 3^{n-1}$,

$$\text{所以 } a_n = a_n = \begin{cases} 3, & n = 1, \\ 3^{n-1}, & n > 1. \end{cases}$$

7. (2026 • 天津) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_{2n} - S_n = n$, $a_3 = 6$, 则 $a_7 + a_8 =$ ()

A. 68 B. 56 C. -3 D. -4

解答 解: $\because S_{2n} - S_n = n$,

令 $n = 1$, 则 $S_2 - S_1 = a_2 = 1$,

令 $n = n + 1$, 则 $S_{2n+2} - S_{n+1} = n + 1$, $\therefore S_{2n+2} - S_{n+1} - (S_{2n} - S_n) = 1$,
 $\therefore (S_{2n+2} - S_{2n}) - (S_{n+1} - S_n) = 1$,

$\therefore a_{2n+2} + a_{2n+1} - a_{n+1} = 1$, 令 $n = 3$, 则 $a_8 + a_7 - a_4 = 1$, $\therefore a_7 + a_8 = a_4 + 1$,

令 $n = 1$, 则 $a_4 + a_3 - a_2 = 1$, $\therefore a_4 = 1 + a_2 - a_3 = 1 + 1 - 6 = -4$,

$\therefore a_7 + a_8 = a_4 + 1 = -3$. 故选: C.

$$a_n = a_1 + (n - 1)d,$$

(2) 利用 变成关于 a_1 和 d 的方程组或者关于和 q 的方程组

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

1. (2017 • 新课标 II) 已知等差数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 等比数列 b_n 的前 n 项和为 T_n , $a_1 = -1$, $b_1 = 1$, $a_2 + b_2 = 2$.

(1) 若 $a_3 + b_3 = 5$, 求 b_n 的通项公式;

解答 解: (1) 设等差数列 a_n 的公差为 d , 等比数列 b_n 的公比为 q ,

$$a_1 = -1, b_1 = 1, a_2 + b_2 = 2, a_3 + b_3 = 5,$$

$$\text{可得 } -1 + d + q = 2, -1 + 2d + q^2 = 5,$$

解得 $d = 1$, $q = 2$ 或 $d = 3$, $q = 0$ (舍去),

则 b_n 的通项公式为 $b_n = 2^{n-1}$, $n \in N^*$;

2. (2014 • 江西) 已知首项是 1 的两个数列 a_n , b_n ($b_n \neq 0$, $n \in N^*$)

满足 $a_n b_{n+1} - a_{n+1} b_n + 2b_{n+1} b_n = 0$.

(1) 令 $c_n = \frac{a_n}{b_n}$, 求数列 c_n 的通项公式;

解答 解: (1) $\because a_n b_{n+1} - a_{n+1} b_n + 2b_{n+1} b_n = 0$, $c_n = \frac{a_n}{b_n}$,

$$\therefore c_n - c_{n+1} + 2 = 0, \therefore c_{n+1} - c_n = 2,$$

$\because$ 首项是 1 的两个数列 a_n , b_n ,

$\therefore$ 数列 c_n 是以 1 为首项, 2 为公差的等差数列,

$$\therefore c_n = 2n - 1;$$

3. (2017 • 全国) 设数列 b_n 的各项都为正数, 且 $b_{n+1} = \frac{b_n}{b_n+1}$.

(1) 证明数列 $(\frac{1}{b_n})$ 为等差数列;

解答 解: (1) 证明: 数列 b_n 的各项都为正数, 且 $b_{n+1} = \frac{b_n}{b_n+1}$,

两边取倒数得 $\frac{1}{b_{n+1}} = \frac{b_n+1}{b_n} = 1 + \frac{1}{b_n}$,

故数列 $(\frac{1}{b_n})$ 为等差数列, 其公差为 1, 首项为 $\frac{1}{b_1}$;

4. (2016 • 新课标III) 已知各项都为正数的数列 a_n 满足 $a_1=1$, $a_n^2 - (2a_{n+1}-1)a_n - 2a_{n+1}=0$.

(1) 求 a_2, a_3 ; (2) 求 a_n 的通项公式.

解答 解: (1) 根据题意, $a_n^2 - (2a_{n+1}-1)a_n - 2a_{n+1}=0$,

当 $n=1$ 时, 有 $a_1^2 - (2a_2-1)a_1 - 2a_2=0$,

而 $a_1=1$, 则有 $1 - (2a_2-1) - 2a_2=0$, 解可得 $a_2=\frac{1}{2}$,

当 $n=2$ 时, 有 $a_2^2 - (2a_3-1)a_2 - 2a_3=0$,

又由 $a_2=\frac{1}{2}$, 解可得 $a_3=\frac{1}{4}$, 故 $a_2=\frac{1}{2}, a_3=\frac{1}{4}$;

(2) 根据题意, $a_n^2 - (2a_{n+1}-1)a_n - 2a_{n+1}=0$,

变形可得 $(a_n-2a_{n+1})(a_n+1)=0$,

即有 $a_n=2a_{n+1}$ 或 $a_n=-1$, 又由数列 a_n 各项都为正数, 则有 $a_n=2a_{n+1}$,

故数列 a_n 是首项为 $a_1=1$, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列,

则 $a_n=1 \times (\frac{1}{2})^{n-1} = \frac{1}{2^{n-1}}$, 故 $a_n = \frac{1}{2^{n-1}}$.

5 (2018 • 北京) 设 a_n 是等差数列, 且 $a_1=\ln 2$, $a_2+a_3=5\ln 2$.

(I) 求 a_n 的通项公式;

解答 解: (I) a_n 是等差数列, 设公差为 d , 且 $a_1=\ln 2$, $a_2+a_3=5\ln 2$.

可得: $2a_1+3d=5\ln 2$, 可得 $d=\ln 2$,

a_n 的通项公式; $a_n=a_1+(n-1)d=n\ln 2$,

6. (2015 • 山东) 已知数列 a_n 是首项为正数的等差数列, 数列 $\frac{1}{a_n a_{n+1}}$ 的前 n 项和为 $\frac{1}{n+1}$.

(1) 求数列 a_n 的通项公式;

解答 解: (1) 设等差数列 a_n 的首项为 a_1 、公差为 d , 则 $a_1>0$,

$\therefore a_n=a_1+(n-1)d$, $a_{n+1}=a_1+nd$,

令 $c_n=\frac{1}{a_n a_{n+1}}$,

则 $c_n=\frac{1}{[a_1+(n-1)d](a_1+nd)}=\frac{1}{d}[\frac{1}{a_1+(n-1)d}-\frac{1}{a_1+nd}]$,

$\therefore c_1+c_2+\dots+c_{n-1}+c_n=\frac{1}{d}[\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_1+d}+\frac{1}{a_1+d}-\frac{1}{a_1+2d}+\dots+\frac{1}{a_1+(n-1)d}-\frac{1}{a_1+nd}]$

$=\frac{1}{d}[\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_1+nd}]$

$=\frac{n}{a_1(a_1+nd)}=\frac{n}{a_1^2+a_1dn}$, 又 $\therefore$ 数列 $\frac{1}{a_n a_{n+1}}$ 的前 n 项和为 $\frac{1}{n+1}$,

$$\therefore \begin{cases} a_1^2 = 1, \\ a_1 d = 2, \end{cases}, \therefore a_1 = 1 \text{ 或 } -1 \text{ (舍)}, d = 2, \therefore a_n = 1 + 2(n-1) = 2n-1;$$

7. (2015 • 天津) 已知数列 a_n 满足 $a_{n+2} = qa_n$ (q 为实数, 且 $q \neq 1$), $n \in N^*$, $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, 且 $a_2 + a_3$, $a_3 + a_4$, $a_4 + a_5$ 成等差数列

(1) 求 q 的值和 a_n 的通项公式;

解答 解: (1) $\because a_{n+2} = qa_n$ (q 为实数, 且 $q \neq 1$), $n \in N^*$, $a_1 = 1$, $a_2 = 2$,

$$\therefore a_3 = q, a_5 = q^2, a_4 = 2q,$$

又 $\because a_2 + a_3$, $a_3 + a_4$, $a_4 + a_5$ 成等差数列,

$$\therefore 2 \times 3q = 2 + 3q + q^2,$$

$$\text{即 } q^2 - 3q + 2 = 0,$$

解得 $q = 2$ 或 $q = 1$ (舍),

$$\therefore a_n = a_n = \begin{cases} 2^{\frac{n-1}{2}}, & n \text{ 为奇数}, \\ 2^{\frac{n}{2}}, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

8. (2022 • 全国) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, 公比为 q , 前 n 项和为 S_n . 令 $b_n = S_n + 2$, 若 $\{b_n\}$ 也是等比数列, 则 $q =$ ()

$$\text{A. } \frac{1}{2} \quad \text{B. } \frac{3}{2} \quad \text{C. } \frac{5}{2} \quad \text{D. } \frac{7}{2}$$

解答 解: 由题意可知, $a_1 = 1$, $a_2 = q$, $a_3 = q^2$,

$\because b_n = S_n + 2$, 若 $\{b_n\}$ 也是等比数列,

$\therefore b_2^2 = b_1 b_3$, 即 $(3 + q)^2 = (1 + 2)(3 + q + q^2)$, 即 $2q^2 - 3q = 0$, 解得 $q = \frac{3}{2}$ 或 $q = 0$ (舍去).

故选: B.

递推公式

累加法递推式为: $a_{n+1} = a_n + f(n)$ ($f(n)$ 可求和)

解答 思路: $\therefore$ 令 $n = 1, 2, \dots, n-1$ 可得

$$a_2 - a_1 = f(1)$$

$$a_3 - a_2 = f(2)$$

$$a_4 - a_3 = f(3)$$

.....

$$a_n - a_{n-1} = f(n-1)$$

将这个式子累加起来可得

$$a_n - a_1 = f(1) + f(2) + \dots + f(n-1)$$

$\therefore f(n)$ 可求和

$$\therefore a_n = a_1 + f(1) + f(2) + \dots + f(n-1)$$

当然我们还要验证当 $n = 1$ 时, a_1 是否满足上式

例 1: 在数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1=1$, 当 $n \geq 2$ 时, 有 $a_n = a_{n-1} + 2n - 1 (n \geq 2)$, 求数列的通项公式。

解答 解析: $\because a_n - a_{n-1} = 2n - 1 (n \geq 2)$

$$a_2 - a_1 = 3,$$

$$a_3 - a_2 = 5,$$

$$\therefore a_4 - a_3 = 7, \quad \text{上述 } n-1 \text{ 个等式相加可得:}$$

$\vdots$

$$a_n - a_{n-1} = 2n - 1.$$

$$a_n = a_1 + 3 + 5 + \dots + 2n - 1 = \frac{(1+2n-1)n}{2} = n^2$$

$$\text{故 } a_n = n^2$$

例 2. 设数列 a_n 满足 $a_1 = 1$, 且 $a_{n+1} - a_n = n+1 (n \in N^*)$, 则数列 a_n 的通项公式为 _____.

解答 解析: 由题意有 $a_2 - a_1 = 2, a_3 - a_2 = 3, \dots, a_n - a_{n-1} = n (n \geq 2)$.

以上各式相加, 得 $a_n - a_1 = 2 + 3 + \dots + n = \dots$.

又 $\because a_1 = 1, \therefore a_n = (n \geq 2)$.

$\therefore$ 当 $n = 1$ 时也满足上式, $\therefore a_n = (n \in N^*)$.

答案: $a_n = (n \in N^*)$

累乘法递推式为: $a_{n+1} = f(n)a_n$ ($f(n)$ 要可求积)

解答 思路: 令 $n=1, 2, \dots, n-1$ 可得

$$a_2/a_1 = f(1)$$

$$a_3/a_2 = f(2)$$

$$a_4/a_3 = f(3)$$

.....

$$a_n/a_{n-1} = f(n-1)$$

将这个式子相乘可得 $a_n/a_1 = f(1)f(2) \dots f(n-1)$

$\therefore f(n)$ 可求积

$$\therefore a_n = a_1 f(1)f(2) \dots f(n-1)$$

当然我们还要验证当 $n=1$ 时, a_1 是否适合上式

例 1: 在数列 a_n 中, $a_1=2, a_{n+1} = \frac{n+1}{n}a_n$, 求 a_n

解答 解: 因为 $a_{n+1} = \frac{n+1}{n}a_n$

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{2}{1};$$

$$\frac{a_3}{a_2} = \frac{3}{2};$$

$$\frac{a_4}{a_3} = \frac{4}{3};$$

.....

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n}{n-1}$$

$$\frac{a_2}{a_1} \frac{a_3}{a_2} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{2}{1} \frac{3}{2} \frac{4}{3} \cdots \frac{n}{n-1} = n, \quad \frac{a_n}{a_1} = n, \quad a_n = 2n$$

例 2. 在数列 a_n 中, $a_1 = 1$, $a_n = a_{n-1} (n \geq 2)$, 则数列 a_n 的通项公式为

解答

解析: $\because a_n = a_{n-1} (n \geq 2)$,

$$\therefore a_{n-1} = a_{n-2}, a_{n-2} = a_{n-3}, \dots, a_2 = a_1.$$

以上 $(n-1)$ 个式子相乘得

$$a_n = a_1 \cdot \cdots \cdot = 1.$$

当 $n = 1$ 时, $a_1 = 1$, 上式也成立. $\therefore a_n = 1 (n \in \mathbb{N}^*)$.

答案: $a_n = 1 (n \in \mathbb{N}^*)$

构造法 (1) 递推关系式为 $a_{n+1} = pa_n + q$ (p, q 为常数 (构造等比数列))

(2) 构造等差数列

例 1 已知数列 a_n 中, $a_1 = 1$, 若 $a_{n+1} = 3a_n + 3^n$ 则 $a_n =$

例 2 已知数列 a_n 中, 满足 $a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{6a_n - 4}{a_n + 2}$ 则 $a_n =$

(提示证明 $\frac{1}{a_n - 2}$ 是等差数列)

(3) 构造等比数列

1: (重庆高考) 数列 a_n 中, $a_1 = 1$, 对于 $n > 1 (n \in \mathbb{N})$ 有 $a_n = 2a_{n-1} + 3$, 求 a_n

解答 解: 设递推式可化为 $a_n + x = 2(a_{n-1} + x)$, 得 $a_n = 2a_{n-1} + x$, 解得 $x = 3$

故可将递推式化为 $a_n + 3 = 2(a_{n-1} + 3)$

构造数列 $b_n, b_n = a_n + 3$

所以 $b_n = 2b_{n-1}$ 即 $b_n / b_{n-1} = 2, b_n$ 为等比数列且首项为 $b_1 = a_1 + 3 = 4$, 公比为 2

$$\text{所以 } b_n = 4 \times 2^{n-1} \quad b_n = a_n + 3 \quad a_n + 3 = 4 \times 2^{n-1},$$

$$a_n = 4 \times 2^{n-1} - 3$$

变式 1. (2014 • 新课标 II) 已知数列 a_n 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = 3a_n + 1$.

(I) 证明 $a_n + \frac{1}{2}$ 是等比数列, 并求 a_n 的通项公式;

解答 证明 (I) $\frac{a_{n+1} + \frac{1}{2}}{a_n + \frac{1}{2}} = \frac{3a_n + 1 + \frac{1}{2}}{a_n + \frac{1}{2}} = 3 = \frac{3(a_n + \frac{1}{2})}{a_n + \frac{1}{2}} = 3,$

$\because a_1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \neq 0, \therefore$ 数列 $a_n + \frac{1}{2}$ 是以首项为 $\frac{3}{2}$, 公比为 3 的等比数列;

$$\therefore a_n + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \times 3^{n-1} = \frac{3^n}{2}, \text{ 即 } a_n = \frac{3^n - 1}{2};$$

变式 2. (2013 • 全国) 数列 a_n 满足 $a_1 = -1$, 且 $a_{n+1} = 2a_n + 3$.

(I) 证明 $a_n + 3$ 是等比数列;

解答 解: (I) 证明: $a_1 = -1$, 且 $a_{n+1} = 2a_n + 3$,

可得 $a_{n+1} + 3 = 2(a_n + 3)$,

即有 $a_n + 3$ 是首项为 2, 公比为 2 的等比数列;

变式 3. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, 当 $n \geq 2$ 时, 有 $a_n = 3a_{n-1} + 2$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解答 解析: 设 $a_n + t = 3(a_{n-1} + t)$, 则 $a_n = 3a_{n-1} + 2t$

$$\therefore t = 1, \text{ 于是 } a_n + 1 = 3(a_{n-1} + 1)$$

$\therefore \{a_n + 1\}$ 是以 $a_1 + 1 = 2$ 为首项, 以 3 为公比的等比数列.

$$\therefore a_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 1$$

(4). 构造和累加相结合.

1. (2014 • 全国) 在数列 a_n 中, $a_1 = 1$, $a_{n+1} = (1 + \frac{1}{n}) a_n + \frac{2}{n+2}$, $n = 1, 2, 3, \dots$,

(I) 求 a_2, a_3, a_4 .

(II) 求数列 a_n 的通项公式.

解答 解: (I) 在数列 a_n 中, $a_1 = 1$, $a_{n+1} = (1 + \frac{1}{n}) a_n + \frac{2}{n+2}$, $n = 1, 2, 3, \dots$,

$$\text{可得 } a_2 = 2a_1 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2},$$

$$a_3 = \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} + \frac{1}{3} = \frac{25}{6},$$

$$a_4 = \frac{4}{3} \cdot \frac{25}{6} + \frac{1}{4} = \frac{103}{12};$$

$$(II) a_{n+1} = (1 + \frac{1}{n}) a_n + \frac{2}{n+2},$$

$$\text{可得 } na_{n+1} = (n+1) a_n + \frac{2n}{n+2},$$

两边除以 $n(n+1)$, 可得

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} = \frac{a_n}{n} + \frac{2}{(n+1)(n+2)}$$

$$\text{即为 } \frac{a_{n+1}}{n+1} - \frac{a_n}{n} = \frac{2}{(n+1)(n+2)},$$

$$\text{则 } \frac{a_n}{n} = \frac{a_1}{1} + (\frac{a_2}{2} - \frac{a_1}{1}) + (\frac{a_3}{3} - \frac{a_2}{2}) + \dots + (\frac{a_n}{n} - \frac{a_{n-1}}{n-1})$$

$$= 1 + 2(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1})$$

$$= 1 + 2(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+1}) = \frac{2n+1}{n+1},$$

$$\text{则 } a_n = \frac{2n^2}{n+1}.$$

变式 1. (2014 • 大纲版) 数列 a_n 满足 $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n + 2$.

(I) 设 $b_n = a_{n+1} - a_n$, 证明 b_n 是等差数列;

(II) 求 a_n 的通项公式.

解答 解: (I) 由 $a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n + 2$ 得,

$$a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1} - a_n + 2,$$

$$\text{由 } b_n = a_{n+1} - a_n \text{ 得, } b_{n+1} = b_n + 2,$$

$$\text{即 } b_{n+1} - b_n = 2,$$

$$\text{又 } b_1 = a_2 - a_1 = 1,$$

所以 b_n 是首项为 1, 公差为 2 的等差数列.

$$(II) \text{ 由 (I) 得, } b_n = 1 + 2(n-1) = 2n-1,$$

$$\text{由 } b_n = a_{n+1} - a_n \text{ 得, } a_{n+1} - a_n = 2n-1,$$

$$\text{则 } a_2 - a_1 = 1, a_3 - a_2 = 3, a_4 - a_3 = 5, \dots, a_n - a_{n-1} = 2(n-1) - 1,$$

所以, $a_n - a_1 = 1 + 3 + 5 + \dots + 2(n-1) - 1$

$$= \frac{(\pm-1)(1+2n-3)}{2} = (n-1)^2,$$

又 $a_1 = 1$,

所以 a_n 的通项公式 $a_n = (n-1)^2 + 1 = n^2 - 2n + 2$.

取倒法 ○ 倒数法

1. 已知数列 a_n 满足 $a_1 = 1$ 且 $a_{n+1} = \frac{2a_n}{2a_n + 1}$, 求 a_n .

解答 解: 由 $a_{n+1} = \frac{2a_n}{2a_n + 1}$ 有 $\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{2a_n + 1}{2a_n} = 1 + \frac{1}{2a_n}$ 即 $\frac{1}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{2a_n}$

所以, 数列是首项为 $\frac{1}{a_1} = 1$ 、公差为 $d = \frac{1}{2}$ 的等差数列

则 $\frac{1}{a_n} = 1 + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{n+1}{2}$ 从而 $a_n = \frac{2}{n+1}$

2. 已知 $a_1 = 4$, $a_{n+1} = \frac{2a_n}{2a_n + 1}$, 求 a_n .

解答 解: $\because a_1 = 4$, $a_{n+1} = \frac{2a_n}{2a_n + 1}$, $\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{2a_n + 1}{2a_n} \therefore \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{a_n} + 1$

令 $b_n = \frac{1}{a_n}$, 则 $b_{n+1} = \frac{1}{2}b_n + 1$, 以下用“待定系数法”可得

$$b_n = \frac{2^{n+2}-7}{2^{n+1}}, \therefore a_n = \frac{2^{n+1}}{2^{n+2}-7}$$

3. 已知数列 $\{a_n\}$ 中满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 2^n (n \in N_+)$, 求数列的通项公式。

解答 分析: 形如递推公式 $a_{n+1} = qa_n + d^n (q, d \neq 0, q \neq 1, d \neq 1)$ 可转化为 $\frac{a_{n+1}}{d^{n+1}} = \frac{q}{d} \cdot \frac{a_n}{d^n} + \frac{1}{d}$, 若令 $b_n = \frac{a_n}{d^n}$, 则转化为形如 $a_{n+1} = Aa_n + B (A, B \text{ 为常数})$ 的方法来求数列的通项。(提示: 将 $a_{n+1} = 2a_n + 2^n (n \in N_+)$ 转化为 $\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{a_n}{2^n} = \frac{1}{2}$, 解法略。)

取对数这种类型一般是等式两边取对数后转化为, 再利用待定系数法求解

1. 已知数列 a_n 满足 $a_1 = 3$ 且 $a_{n+1} = (a_n - 1)^2 + 1$, 求 a_n .

解答 解: 由条件 $a_{n+1} = (a_n - 1)^2 + 1$ 得 $a_{n+1} - 1 = (a_n - 1)^2$

两边取对数有 $\lg(a_{n+1} - 1) = \lg((a_n - 1)^2) = 2\lg(a_n - 1)$ 即 $\lg(a_{n+1} - 1) = 2\lg(a_n - 1)$

故数列 $\lg(a_n - 1)$ 是首项为 $\lg(a_1 - 1) = \lg 2$ 、公比为 2 的等比数列

所以, $\lg(a_n - 1) = \lg 2 \cdot 2^{n-1} = \lg 2^{2^{n-1}}$

则 $a_n - 1 = 2^{2^{n-1}}$ 即 $a_n = 2^{2^{n-1}} + 1$

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{a} \cdot a_n^2 (a > 0)$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式: $a_n = a \left(\frac{1}{a}\right)^{2^{n-1}}$

解答 解答: $\because a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{a} \cdot a_n^2 (a > 0)$

$$\therefore \log_a a_{n+1} = \log_a \left(\frac{1}{a} \cdot a_n^2\right) \Rightarrow \log_a a_{n+1} = 2\log_a a_n - 1$$

令 $b_n = \log_a a_n$, 则 $b_{n+1} = 2b_n - 1$.

以下用“待定系数法”可得 $b_n = 1 - 2^{n-1}$

$$\therefore \log_a a_n = 1 - 2^{n-1} \Rightarrow a_n = a^{1-2^{n-1}} = a \cdot a^{-2^{n-1}} = a \cdot \left(\frac{1}{a}\right)^{2^{n-1}}.$$

其他：类型 1

1. 数列 a_n 中， $a_1 = 1$ ，对所有的 $n \geq 2$ 都有 $a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_n = n^2$ ，则这个数列 $n \geq 2$ 的通项公式是_____.

解答 解析：当 $n = 1$ 时， $a_1 = 1$ ，

$$\text{当 } n \geq 2 \text{ 时， } a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_{n-1} = (n-1)^2 \text{ ①}$$

$$a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_n = n^2 \text{ ②}$$

两式作商，得 $a_n =$ _____.

2. (2013·青岛模拟) 已知数列 a_n 满足 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 2n + 1$ ，则 a_n 的通项公式为_____.

解答 解析： $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 2n + 1$. ①

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1} = 2n - 1 \text{ ②}$$

$$\text{①}-\text{②} \text{ 得 } a_n = 2, \therefore a_n = 2^{n+1}.$$

答案： $a_n = 2^{n+1}$

3. (2017·新课标Ⅲ) 设数列 a_n 满足 $a_1 + 3a_2 + \dots + (2n-1)a_n = 2n$.

(1) 求 a_n 的通项公式；

解答 解：(1) 数列 a_n 满足 $a_1 + 3a_2 + \dots + (2n-1)a_n = 2n$.

$$n \geq 2 \text{ 时， } a_1 + 3a_2 + \dots + (2n-3)a_{n-1} = 2(n-1).$$

$$\therefore (2n-1)a_n = 2. \therefore a_n = \frac{2}{2n-1}.$$

当 $n=1$ 时， $a_1=2$ ，上式也成立.

$$\therefore a_n = \frac{2}{2n-1}.$$

4. (2015·广东) 数列 a_n 满足： $a_1 + 2a_2 + \dots + na_n = 4 - \frac{n+2}{2^{n-1}}$ ， $n \in N^+$.

(1) 求 a_3 的值；

解答 解：(1) $\because a_1 + 2a_2 + \dots + na_n = 4 - \frac{n+2}{2^{n-1}}$ ， $n \in N^+$.

$$\therefore a_1 + 2a_2 = 4 - \frac{2+2}{2^{2-1}} = 2, \text{ 解得 } a_2 = \frac{1}{2},$$

$$\therefore a_1 + 2a_2 + \dots + na_n = 4 - \frac{n+2}{2^{n-1}}, \quad n \in N^+.$$

$$\therefore a_1 + 2a_2 + \dots + (n-1)a_{n-1} = 4 - \frac{n+1}{2^{n-2}}, \quad n \in N^+.$$

$$\text{两式相减得 } na_n = 4 - \frac{n+2}{2^{n-1}} - \left(4 - \frac{n+1}{2^{n-2}}\right) = \frac{n}{2^{n-1}}, \quad n \geq 2,$$

则 $a_n = \frac{1}{2^{n-1}}$ ， $n \geq 2$ ，当 $n=1$ 时， $a_1=1$ 也满足，

$$\therefore a_n = \frac{1}{2^{n-1}}, \quad n \geq 1,$$

则 $a_3 = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$ ；

5. (2015•浙江) 已知数列 a_n 和 b_n 满足 $a_1=2$, $b_1=1$, $a_{n+1}=2a_n$ ($n \in N^*$), $b_1 + \frac{1}{2}b_2 + \frac{1}{3}b_3 + \dots + \frac{1}{n}b_n = b_{n+1} - 1$ ($n \in N^*$)

(I) 求 a_n 与 b_n ;

解答 解: (I) 由 $a_1=2$, $a_{n+1}=2a_n$, 得 $a_n = 2^n$ ($n \in N^*$).

由题意知, 当 $n=1$ 时, $b_1=b_2-1$, 故 $b_2=2$,

当 $n \geq 2$ 时, $b_1 + \frac{1}{2}b_2 + \frac{1}{3}b_3 + \dots + \frac{1}{n-1}b_{n-1} = b_n - 1$, 与原递推式作差得,

$\frac{b_n}{n} = b_{n+1} - b_n$, 整理得: $\frac{b_{n+1}}{n+1} = \frac{b_n}{n}$, (此时 $\frac{b_n}{n}$ 是首项为 1 公差为 0 的等差数列)

$\therefore \frac{b_n}{n} = u \in N^*$;

6 (2018•新课标 I) 已知数列 a_n 满足 $a_1=1$, $na_{n+1}=2(n+1)a_n$, 设 $b_n = \frac{a_n}{n}$.

(1) 求 b_1, b_2, b_3 ;

(2) 判断数列 b_n 是否为等比数列, 并说明理由;

(3) 求 a_n 的通项公式.

解答 解: (1) 数列 a_n 满足 $a_1=1$, $na_{n+1}=2(n+1)a_n$, 则: $\frac{a_{n+1}}{\frac{a_n}{n}} = 2$ (常数), 由于

$b_n = \frac{a_n}{n}$, 故: $\frac{b_{n+1}}{b_n} = 2$,

数列 b_n 是以 b_1 为首项, 2 为公比的等比数列.

整理得: $b_n = b_1 \cdot 2^{n-1} = 2^{n-1}$, 所以: $b_1=1, b_2=2, b_3=4$.

(2) 数列 b_n 是为等比数列, 由于 $\frac{b_{n+1}}{b_n} = 2$ (常数);

(3) 由 (1) 得: $b_n = 2^{n-1}$, 根据 $b_n = \frac{a_n}{n}$, 所以: $a_n = n \cdot 2^{n-1}$.

等差数列的性质

性质 1: 如果是等差数列且 $p+q=r+s$

已知 $\{a_n\}$ 是等差数列.

(1) $2a_3 = a_1 + a_5$ 是否成立? $2a_3 = a_2 + a_4$ 呢? 为什么?

(2) $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ ($n \geq 2$) 是否成立? 你能得出什么结论?

1. (2012•重庆) 在等差数列 a_n 中, $a_2=1$, $a_4=5$, 则 a_n 的前 5 项和 $S_5 =$ ()

A. 7 B. 15 C. 20 D. 25

解答 解: $\because$ 等差数列 a_n 中, $a_2=1$, $a_4=5$,

$\therefore a_2 + a_4 = a_1 + a_5 = 6$, $\therefore S_5 = \frac{15}{2} (a_1 + a_5) = \frac{5}{2} \times 6 = 15$ 故选: B.

2. (2012•辽宁) 在等差数列 a_n 中, 已知 $a_4 + a_8 = 16$, 则 $a_2 + a_{10} =$ ()

A. 12 B. 16 C. 20 D. 24

解答 解: 由等差数列的性质可得, 则 $a_2 + a_{10} = a_4 + a_8 = 16$, 故选: B.

3. (2010 • 大纲版 II) 如果等差数列 a_n 中, $a_3 + a_4 + a_5 = 12$, 那么 $a_1 + a_2 + \dots + a_7 =$ ()

A. 14 B. 21 C. 28 D. 35

解.

解答 解 $a_3 + a_4 + a_5 = 3a_4 = 12$, $a_4 = 4$, $\therefore a_1 + a_2 + \dots + a_7 = \frac{7(a_1 + a_7)}{2} = 7a_4 = 28$ 选: C.

4. (2006 • 全国卷 I) 设 a_n 是公差为正数的等差数列, 若 $a_1 + a_2 + a_3 = 15$, $a_1 a_2 a_3 = 80$, 则 $a_{11} + a_{12} + a_{13} =$ ()

A. 120 B. 105 C. 90 D. 75

解答 解: a_n 是公差为正数的等差数列,

$$\therefore a_1 + a_2 + a_3 = 15, a_1 a_2 a_3 = 80, \therefore a_2 = 5,$$

$$\therefore a_1 a_3 = (5-d)(5+d) = 16, \therefore d = 3, a_{12} = a_2 + 10d = 35 \therefore a_{11} + a_{12} + a_{13} = 105 \text{ 故选: B.}$$

5 (2009 • 全国卷 II) 设等差数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_5 = 5a_3$, 则 $\frac{S_9}{S_5} =$ 9

解答 解: $\therefore a_n$ 为等差数列, $S_9 = a_1 + a_2 + \dots + a_9 = 9a_5$,

$$S_5 = a_1 + a_2 + \dots + a_5 = 5a_3, \therefore \frac{S_9}{S_5} = \frac{9a_5}{5a_3} = 9 \text{ 故答案为 } 9$$

6. (2012 年高考 (新课标理)) 已知 $\{a_s\}$ 为等比数列, $a_4 + a_7 = 2$, $a_s a_s = -8$

A. 7 B. 5 C. -5 D. -7

解答 【解析】选 D $a_4 + a_7 = 2, a_5 a_6 = a_4 a_7 = -8 \Rightarrow a_4 = 4, a_7 = -2$ 或 $a_4 = -2, a_7 = 4$

$$a_4 = 4, a_7 = -2 \Rightarrow a_1 = -8, a_{10} = 1 \Leftrightarrow a_1 + a_{10} = -7a_4 = -2, a_7 = 4 \Rightarrow a_{10} = -8, a_1 = 1 \Leftrightarrow a_1 + a_{10} = -7$$

7. (2015 • 重庆) 在等差数列 a_n 中, 若 $a_2 = 4$, $a_4 = 2$, 则 $a_6 =$ ()

A. -1 B. 0 C. 1 D. 6

解答 解: 在等差数列 a_n 中, 若 $a_2 = 4$, $a_4 = 2$, 则 $a_4 = \frac{1}{2}(a_2 + a_6) = \frac{1}{2}(d + a_6) = 2$,

解得 $a_6 = 0$. 故选: B

8. (2024 • 甲卷) 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_9 = 1$, $a_3 + a_7 =$ ()

A. -2 B. $\frac{7}{3}$ C. 1 D. $\frac{2}{9}$

解答 解: $S_9 = 1$,

$$\text{则 } S_9 = \frac{9(a_1 + a_9)}{2} = \frac{9(a_3 + a_7)}{2} = 1, \text{ 解得 } a_3 + a_7 = \frac{2}{9}.$$

故选: D.

9. (2024 • 甲卷) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_5 = S_{10}$, $a_5 = 1$, 则 $a_1 =$ ()

A. $\frac{7}{2}$ B. $\frac{7}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $-\frac{7}{11}$

解答 解: $S_5 = S_{10}$,

$$\text{则 } S_{10} - S_5 = a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} = 5a_8 = 0, \text{ 解得 } a_8 = 0,$$

又因为 $a_5 = 1$, 所以公差 $d = -\frac{1}{3}$,

故 $a_1 = a_8 - 7d = \frac{7}{3}$.

故选: B.

10. (2023 • 甲卷) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_2 + a_6 = 10$, $a_4 a_8 = 45$, 则 $S_5 =$ ()

- A. 25 B. 22 C. 20 D. 15

解答 解: 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 + a_6 = 2a_4 = 10$,

所以 $a_4 = 5$,

$a_4 a_8 = 5a_8 = 45$,

故 $a_8 = 9$,

则 $d = \frac{a_8 - a_4}{8 - 4} = 1$, $a_1 = a_4 - 3d = 5 - 3 = 2$,

则 $S_5 = 5a_1 + \frac{5 \times 4}{2}d = 10 + 10 = 20$.

故选: C.

性质 2: 数列 $S_m, S_{2m} - S_m, S_{3m} - S_{2m}, \dots$ 也是等差数列.

课本 P46 数列 a_n 为等差数列, S_n 是其前 n 项和求证: $S_6, S_{12} - S_6, S_{18} - S_{12}$ 也是等差数列.

1. 设 S_n 是等差数列 a_n 的前 n 项和, 若 $\frac{S_3}{S_6} = \frac{1}{3}$, $\frac{S_6}{S_{12}} = (\frac{3}{10})$

2. (2007 • 辽宁) 设等差数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_3 = 9$, $S_6 = 36$, 则 $a_7 + a_8 + a_9 =$ () A. 63 B. 45 C. 36 D. 27

解答 解: 由等差数列性质知 $S_3, S_6 - S_3, S_9 - S_6$ 成等差数列, 即 9, 27, $S_9 - S_6$ 成等差, $\therefore S_9 - S_6 = 45 \therefore a_7 + a_8 + a_9 = 45$ 故选: B.

性质 3: 已知两个等差数列 a_n 和 b_n 的前 n 项和分别为 A_n 和 B_n , 则有 __,

1. (2007 • 湖北) 已知两个等差数列 a_n 和 b_n 的前 n 项和分别为 A_n 和 B_n , 且 $\frac{A_n}{B_n} = \frac{n}{7n+1}$, 则使得为整数的正整数的个数是 ().

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

解答 解析 由 $\frac{A_n}{B_n} = \frac{n}{7n+1}$ 得: $\frac{A_n}{B_n} = \frac{n}{7n+1}$, 要使为整数, 则需 $7n+1$

为 A_n 的因数, 所以 $n = 1, 2, 3, 5, 11$, 共有 5 个. 答案 D

性质 4:) 若 a_n 是等差数列, 公差为 d , 则 $a_k, a_{k+m}, a_{k+2m}, \dots (k, m \in \mathbb{N}^*)$ 是公差为 md 的等差数列.

P39. 数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, 取出数列中的所有奇数项, 组成的新数列, 这个数列是等差数列吗? 如果是, 他的首项和公差是多少?

性质 5: 若 $2n$ 为偶数, 则 $S_{\text{偶}} - S_{\text{奇}} = nd$;

若 $2n-1$ 为奇数, $s_{2n-1} = (2n-1)a_n$ 则 $S_{\text{奇}} - S_{\text{偶}} = a_{\text{中}}(\text{中间项}) \cdot \frac{S_{\text{奇}}}{S_{\text{偶}}} = \frac{n}{n-1}$

1. 一个数列共有 10 项，其偶数项之和是 15，奇数项之和是 12.5，他的首相与公差分别是 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

性质 6. 求的最值

$$S_n = pn^2 + qn = \frac{d}{2}n^2 + (a_1 - \frac{d}{2})n$$

法一：因等差数列前 n 项和是关于的二次函数，故可转化为求二次函数的最值，但要注意数列的特殊性 $n \in N^*$ 。

法二：(1) “首正”的递减等差数列中，前 n 项和的最大值是所有非负项之和

即当 $a_1 > 0, d < 0$ ，由 $\begin{cases} a_n \geq 0, \\ a_{n+1} \leq 0, \end{cases}$ 可得 S_n 达到最大值时的 n 值。

(2) “首负”的递增等差数列中，前 n 项和的最小值是所有非正项之和。

即当 $a_1 < 0, d > 0$ ，由 $(\begin{smallmatrix} a_n \leq 0 \\ a_{n+1} \geq 0 \end{smallmatrix})$ 可得 S_n 达到最小值时的 n 值。或求 $\{a_s\}$ 中正负分界项

法三：直接利用二次函数的对称性：由于等差数列前 n 项和的图像是过原点的二次函数，故 n 取离二次函数对称轴最近的整数时， S_n 取最大值（或最小值）。若 $S_p = S_q$ 则其对称轴为 $n = \frac{p+q}{2}$

1. 设等差数列 a_n 满足 $a_3 = 5, a_{10} = -9$ 。

(1) 求 a_n 的通项公式；

(2) 求 a_n 的前 n 项和 S_n 及使得 S_n 最大的序号 n 的值。

解答 解 (1) 由 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 及 $a_3 = 5, a_{10} = -9$ 得可解得

数列 a_n 的通项公式为 $a_n = 11 - 2n$ 。

(2) 由 (1) 知， $S_n = na_1 + d = 10n - n^2$ 。

因为 $S_n = -(n-5)^2 + 25$ ，所以当 $n = 5$ 时， S_n 取得最大值。

2. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中， $|a_5| = |a_9|$ ，公差 $d > 0$ ，则使得前 n 项和 S_n 取得最小值时的正整数 n 的值是 (6 和 7) a_5 与 a_9 互为相反数

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中， S_n 是他的前 n 项和，若 $S_{16} > 0, S_{17} < 0$ 则当最大时 n 的值为 (8)

4 (2014 • 江西) 在等差数列 a_n 中， $a_1 = 7$ ，公差为 d ，前 n 项和为 S_n ，当且仅当 $n=8$ 时 S_n 取得最大值，则 d 的取值范围为 $(-1, -\frac{7}{8})$ 。

解答 解： $\because S_n = 7n + \frac{n(n-1)d}{2}$ ，当且仅当 $n=8$ 时 S_n 取得最大值，

$$\therefore \begin{cases} S_7 < S_8 \\ S_9 < S_8 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} 49 + 21d < 56 + 28d, \\ 63 + 36d < 56 + 28d, \end{cases}, \text{ 解得: } \begin{cases} d > -1 \\ d < -\frac{7}{8} \end{cases}$$

综上： d 的取值范围为 $(-1, -\frac{7}{8})$ 。

性质 8

若 $\{a_n\}$ 是等差数列, 则 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 也是等差数列. 点列 $(1, a_1), (2, a_2), \dots, (n, a_n)$ 共线; 点列 $(1, S_1), (2, S_2), \dots, (n, S_n)$ 共线.

9. (2013 • 新课标 I) 设等差数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_{m-1} = -2$, $S_m = 0$, $S_{m+1} = 3$, 则 $m =$ ()

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

解答 解: $a_m = S_m - S_{m-1} = 2$, $a_{m+1} = S_{m+1} - S_m = 3$,

所以公差 $d = a_{m+1} - a_m = 1$, $S_m = \frac{m(a_1 + a_m)}{2} = 0$, $m-1 > 0$, $m > 1$, 因此 m 不能为 0, 得 $a_1 = -2$, 所以 $a_m = -2 + (m-1) \cdot 1 = 2$, 解得 $m = 5$,

另解: 等差数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 即有数列 $\frac{S_n}{n}$ 成等差数列,

则 $\frac{S_{m-1}}{m-1}$, $\frac{S_m}{m}$, $\frac{S_{m+1}}{m+1}$ 成等差数列, 可得 $2 \cdot \frac{S_m}{m} = \frac{S_{m-1}}{m-1} + \frac{S_{m+1}}{m+1}$,

即有 $0 = -\frac{2}{m-1} + \frac{3}{m+1}$, 解得 $m = 5$

11. (2023 • 新高考 I) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 设甲: $\{a_n\}$ 为等差数列; 乙: $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列, 则 ()

- A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
- B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
- C. 甲是乙的充要条件
- D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

解答 解: 若 $\{a_n\}$ 是等差数列, 设数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 d ,

则 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$,

即 $\frac{S_n}{n} = a_1 + \frac{n-1}{2}d = \frac{d}{2}n + a_1 - \frac{d}{2}$,

故 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列,

即甲是乙的充分条件.

反之, 若 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列, 则可设 $\frac{S_{n+1}}{n+1} - \frac{S_n}{n} = D$,

则 $\frac{S_n}{n} = S_1 + (n-1)D$, 即 $S_n = nS_1 + n(n-1)D$,

当 $n \geq 2$ 时, 有 $S_{n-1} = (n-1)S_1 + (n-1)(n-2)D$,

上两式相减得: $a_n = S_n - S_{n-1} = S_1 + 2(n-1)D$,

当 $n = 1$ 时, 上式成立, 所以 $a_n = a_1 + 2(n-1)D$,

则 $a_{n+1} - a_n = a_1 + 2nD - [a_1 + 2(n-1)D] = 2D$ (常数),

所以数列 $\{a_n\}$ 为等差数列.

即甲是乙的必要条件.

综上所述, 甲是乙的充要条件.

故本题选: C.

性质九. $S_n = S_m \implies S_{m+n} = 0$

性质十. $d = \frac{a_n - a_m}{n - m}$

等比数列的性质

大纲：2. 等差数列、等比数列

(1) 理解等差数列、等比数列的概念.

(2) 掌握等差数列、等比数列的通项公式与前 n 项和公式.

(3) 能在具体的问题情境中识别数列的等差关系或等比关系，并能用等差数列、等比数列的关知识解决相应的问题.

(4) 了解等差数列与一次函数、等比数列与指数函数的关系.

性质 1. 若为等比数列，则.

1. (2013 · 福建) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ，记

$$b_n = \sum_{i=1}^m a_{m(n-1)+i}, \quad c_n = \prod_{i=1}^m a_{m(n-1)+i}$$

($m, n \in N^*$)，则以下结论一定正确的是 ()。

A. 数列 b_n 为等差数列，公差为 q^m B. 数列 b_n 为等比数列，公比为 q^{2m}

C. 数列 c_n 为等比数列，公比为 q^{m^2} D. 数列 c_n 为等比数列，公比为 q^{m^2}

解答 解析 $\because b_n = a_{m(n-1)}(q+q^2+\dots+q^m) \therefore = q^m(\text{常数})$. $b_{n+1}-b_n$ 不是常数. 又

$\because c_n = (a_{m(n-1)})^m q^{1+2+\dots+m} = (a_{m(n-1)}q)^m$,

$\therefore = ()^m = (q^m)^m = q^{m^2}(\text{常数})$. $c_{n+1}-c_n$ 不是常数. $\therefore$ 选 C.

性质 2. 若为等比数列，且，则.

1. (2012 · 新课标) 已知 a_n 为等比数列， $a_4+a_7=2$ ， $a_5a_6=-8$ ，则 $a_1+a_{10}=(\quad)$

A. 7 B. 5 C. -5 D. -7

解答 解： $\because a_4+a_7=2$ ，由等比数列的性质可得， $a_5a_6=a_4a_7=-8$

$\therefore a_4=4$ ， $a_7=-2$ 或 $a_4=-2$ ， $a_7=4$ 当 $a_4=4$ ， $a_7=-2$ 时， $\lambda^3=\frac{1}{2}$ ，

$\therefore a_1=-8$ ， $a_{10}=1$ ， $\therefore a_1+a_{10}=-7$ 当 $a_4=-2$ ， $a_7=4$ 时， $q^3=-2$ ，则 $a_{10}=-8$ ， $a_1=1$

$\therefore a_1+a_{10}=-7$ 综上可得， $a_1+a_{10}=-7$ 故选：D.

2. (2006 · 湖北) 在等比数列 a_n 中， $a_1=1$ ， $a_{10}=3$ ，则 $a_2a_3a_4a_5a_6a_7a_8a_9=(\quad)$

A. 81 B. $27\sqrt{27}$ C. $\sqrt{3}$ D. 243

解答 解：因为数列 a_n 是等比数列，且 $a_1=1$ ， $a_{10}=3$ ，

所以 $a_2a_3a_4a_5a_6a_7a_8a_9=(a_2a_9)(a_3a_8)(a_4a_7)(a_5a_6)=(a_1a_{10})^4=3^4=81$ ，故选：

A.

3. (2014 • 广东) 若等比数列 a_n 的各项均为正数, 且 $a_{10}a_{11}+a_9a_{12}=2e^5$, 则 $\ln a_1+\ln a_2+\dots+\ln a_{20}=$ 50 .

解答 解: $\because$ 数列 a_n 为等比数列, 且 $a_{10}a_{11}+a_9a_{12}=2e^5$,

$$\therefore a_{10}a_{11}+a_9a_{12}=2a_{10}a_{11}=2e^5, \therefore a_{10}a_{11}=e^5,$$

$$\therefore \ln a_1+\ln a_2+\dots+\ln a_{20}=\ln (a_1a_2\dots a_{20})=\ln (a_{10}a_{11})^{10}=\ln (e^5)^{10}=\ln e^{50}=50.$$

故答案为: 50.

4. (2014 • 广东) 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 且 $a_1a_5=4$, 则

$$\log_2 a_1+\log_2 a_2+\log_2 a_3+\log_2 a_4+\log_2 a_5=5.$$

解答 解: $\log_2 a_1+\log_2 a_2+\log_2 a_3+\log_2 a_4+\log_2 a_5=\log_2 a_1a_2a_3a_4a_5=\log_2 a_3^5=5\log_2 a_3$.

又等比数列 a_n 中, $a_1a_5=4$, 即 $a_3=2$. 故 $5\log_2 a_3=5\log_2 2=5$. 故选为: 5.

5. (2012 • 广东) 若等比数列 a_n 满足 $a_2a_4=\frac{1}{2}$, 则 $a_1a_3^2a_5=$ $\frac{1}{4}$.

解答 解: $\because$ 等比数列 a_n 满足 $a_2a_4=\frac{1}{2}$, 则 $a_1a_3^2a_5=a_3^4=\frac{1}{4}$,

故答案为 $\frac{1}{4}$.

性质 3. 若为等比数列, 则仍为等比数列, 其中是非零常数.

性质 4. 若为等比数列, 则当恒有意义时仍为等比数列, 其中是任意常数.

性质 5. 若、为等比数列, 则,,、仍为等比数列.

性质 6. 若为等比数列的前 n 项和, 且, 则依次项和仍为等比数列, 即...仍为等比数列.

13. (2023 • 新高考 II) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_4=-5, S_6=21S_2$, 则 $S_8=$ ()

解答 A. 120 B. 85 C. -85 D. -120

解: 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $S_4=-5, S_6=21S_2$, 显然公比 $q \neq 1$,

$$\text{设首项为 } a_1, \text{ 则 } \frac{a_1(1-q^4)}{1-q}=-5 \text{ ①, } \frac{a_1(1-q^6)}{1-q}=\frac{21a_1(1-q^2)}{1-q} \text{ ②,}$$

$$\text{化简②得 } 1-q^6=(1-q^2)(1+q^2+q^4)=21(1-q^2),$$

$$\text{即 } q^4+q^2-20=0, \text{ 解得 } q^2=4 \text{ 或 } q^2=-5 \text{ (不合题意, 舍去),}$$

$$\text{代入①得 } \frac{a_1}{1-q}=\frac{1}{3},$$

$$\text{所以 } S_8=\frac{a_1(1-q^8)}{1-q}=\frac{a_1}{1-q}(1-q^4)(1+q^4)=\frac{1}{3} \times (-15) \times (1+16)=-85.$$

故选: C.

性质 7. 数列为等比数列, 每隔 $k(k)$ 项取出一项 () 仍为等比数列

1. (2010 • 大纲版 I) 已知各项均为正数的等比数列 a_n , $a_1 a_2 a_3 = 5$, $a_7 a_8 a_9 = 10$, 则 $a_4 a_5 a_6 =$ ()

A. $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ B. 7 C. 6 D. $4\sqrt{2}$

解答 解: $a_1 a_2 a_3 = 5 \Rightarrow a_2^3 = 5$; $a_7 a_8 a_9 = 10 \Rightarrow a_8^3 = 10$, $a_5^2 = a_2 a_8$,
 $\therefore a_5^6 = a_2^3 a_8^3 = 50$, $\therefore a_4 a_5 a_6 = a_5^3 - 5\sqrt{2}$, 故选: A.

性质 8. 如果是各项均为正数的等比数列, 则数列是等差数列

性质 9. ①当时, ②当时,

$$\begin{cases} a_1 > 0, & \{a_n\} \text{ 为递增数列}, \\ a_1 < 0, & \{a_n\} \text{ 为递减数列}, \end{cases}, \begin{cases} a_1 > 0, & \{a_n\} \text{ 为递减数列}, \\ a_1 < 0, & \{a_n\} \text{ 为递增数列}, \end{cases}$$

③当 $q=1$ 时, 该数列为常数列 (此时数列也为等差数列);

④当 $q<0$ 时, 该数列为摆动数列.

性质 10. 在等比数列中, 当项数为 $2n$ (n) 时, ..

性质 11. 等比数列的定义及通项公式及求和公式:

$$a_n = a_1 q^{n-1} \quad q=1 \text{ 时}, S_n = na_1 q \neq 1, \quad S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q};$$

性质 11. 数列的周期性.

解决数列周期性问题的方法, 先根据已知条件求出数列的前几项, 确定数列的周期, 再根据周期性求值.

例 1. 已知数列 a_n 满足 $a_{n+1} =$, 若 $a_1 =$, 则 $a_{2018} =$ ()

A. -1 B. C. 1 D. 2

解答 解析: 选 D 由 $a_1 =$, $a_{n+1} =$, 得 $a_2 = 2$,

$a_3 = -1$, $a_4 =$, $a_5 = 2$, ...

于是可知数列 a_n 是以 3 为周期的周期数列, 因此 $a_{2018} = a_{3 \times 672 + 2} = a_2 = 2$.

性质 12. 数列的单调性.

1. 已知数列 a_n 满足 $a_n = (n \in N^*)$, 则数列 a_n 的最小项是第 _____ 项.

解答 解析: 因为 $a_n =$, 所以数列 a_n 的最小项必为 $a_n < 0$, 即 $< 0, 3n-16 < 0$, 从而 $n < \frac{16}{3}$. 又 $n \in N^*$, 所以当 $n = 5$ 时, a_n 的值最小. 答案: 5

例 2. 若数列 a_n 满足: $a_1 = 19$, $a_{n+1} = a_n - 3 (n \in N^*)$, 则数列 a_n 的前 n 项和数值最大时, n 的值为 ()

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

解答 解析: 选 B $\because a_1 = 19$, $a_{n+1} - a_n = -3$,

$\therefore$ 数列 a_n 是以 19 为首项, -3 为公差的等差数列,

$$\therefore a_n = 19 + (n-1) \times (-3) = 22 - 3n.$$

设 a_n 的前 k 项和数值最大,

则有 $k \in N^*$, $\therefore$

$\therefore k \leq$,

$\therefore k \in N^*$, $\therefore k = 7$. $\therefore$ 满足条件的 n 的值为7.

数列求和

第一节. 公式法

(1) 等差数列 a_n 的前 n 项和 $S_n = na_1 +$

推导方法: 倒序相加法.

(2) 等比数列 a_n 的前 n 项和 $S_n =$

推导方法: 乘公比, 错位相减法.

(3) 一些常见的数列的前 n 项和:

① $1+2+3+\dots+n =$;

② $2+4+6+\dots+2n = n(n+1)$;

③ $1+3+5+\dots+2n-1 =$.

2. 求等差数列前 n 项和 S_n 最值的2种方法

(1) 函数法: 利用等差数列前 n 项和的函数表达式 $S_n = an^2 + b_n$, 通过配方或借助图象求二次函数最值的方法求解.

(2) 邻项变号法:

① 当 $a_1 > 0$, $d < 0$ 时, 满足的项数 m 使得 S_n 取得最大值为 S_m ;

② 当 $a_1 < 0$, $d > 0$ 时, 满足的项数 m 使得 S_n 取得最小值为 S_m .

3. 理清等差数列的前 n 项和与函数的关系

等差数列的前 n 项和公式为 $S_n = na_1 + d$ 可变形为 $S_n = n^2 + n$, 令 $A =$, $B = a_1 -$, 则 $S_n = An^2 + B_n$.

当 $A \neq 0$, 即 $d \neq 0$ 时, S_n 是关于 n 的二次函数, (n, S_n) 在二次函数 $y = Ax^2 + Bx$ 的图象上, 即为抛物线 $y = Ax^2 + Bx$ 上一群孤立的点. 利用此性质可解决前 n 项和 S_n 的最值问题.

例1. (2015 • 四川) 设数列 a_n ($n=1, 2, 3 \dots$) 的前 n 项和 S_n , 满足 $S_n = 2a_n - a_1$, 且 a_1, a_2+1, a_3 成等差数列.

(I) 求数列 a_n 的通项公式;

(II) 设数列 $(\frac{1}{a_n})$ 的前 n 项和为 T_n , 求 T_n .

解答 解: (I) 由已知 $S_n = 2a_n - a_1$, 有

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 2a_n - 2a_{n-1} \quad (n \geq 2),$$

$$\text{即 } a_n = 2a_{n-1} \quad (n \geq 2),$$

$$\text{从而 } a_2 = 2a_1, \quad a_3 = 2a_2 = 4a_1.$$

$$\text{又因为 } a_1, a_2+1, a_3 \text{ 成等差数列, 即 } a_1 + a_3 = 2(a_2+1)$$

$$\text{所以 } a_1 + 4a_1 = 2(2a_1+1),$$

解得: $a_1=2$.

所以, 数列 a_n 是首项为 2, 公比为 2 的等比数列.

故 $a_n=2^n$.

(II) 由 (I) 得 $\frac{1}{a_n}=\frac{1}{2^n}$,

$$\text{所以 } T_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2^n})}{1-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^n}.$$

例 2. (2018 • 新课标III) 等比数列 a_n 中, $a_1=1$, $a_5=4a_3$.

(1) 求 a_n 的通项公式;

(2) 记 S_n 为 a_n 的前 n 项和. 若 $S_m=63$, 求 m.

解答 解: (1) $\because$ 等比数列 a_n 中, $a_1=1$, $a_5=4a_3$.

$$\therefore 1 \times q^4 = 4 \times (1 \times q^2),$$

解得 $q=\pm 2$,

$$\text{当 } q=2 \text{ 时, } a_n=2^{n-1},$$

$$\text{当 } q=-2 \text{ 时, } a_n=(-2)^{n-1},$$

$$\therefore a_n \text{ 的通项公式为, } a_n=2^{n-1}, \text{ 或 } a_n=(-2)^{n-1}.$$

(2) 记 S_n 为 a_n 的前 n 项和.

$$\text{当 } a_1=1, q=-2 \text{ 时, } S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{1-(-2)^n}{1-(-2)} = \frac{1-(-2)^n}{3},$$

$$\text{由 } S_m=63, \text{ 得 } S_m = \frac{1-(-2)^m}{3} = 63, m \in \mathbb{N}, \text{ 无解;}$$

$$\text{当 } a_1=1, q=2 \text{ 时, } S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{1-2^n}{1-2} = 2^n - 1,$$

$$\text{由 } S_m=63, \text{ 得 } S_m = 2^m - 1 = 63, m \in \mathbb{N},$$

解得 $m=6$.

例 3. (2018 • 北京) 设 a_n 是等差数列, 且 $a_1=\ln 2$, $a_2+a_3=5\ln 2$.

(I) 求 a_n 的通项公式;

(II) 求 $ea_1+ea_2+\dots+ea_n$.

解: (I) a_n 是等差数列, 且 $a_1=\ln 2$, $a_2+a_3=5\ln 2$.

可得: $2a_1+3d=5\ln 2$, 可得 $d=\ln 2$,

$$a_n \text{ 的通项公式; } a_n = a_1 + (n-1)d = n\ln 2,$$

(II) $ea_n = \sin^{1 \cdot 2^\pi} = 2^n$,

$$\therefore ea_1+ea_2+\dots+ea_n = 2^1+2^2+2^3+\dots+2^n = \frac{2(1-2^n)}{1-2} = 2^{n+1}-2.$$

例 4. (2017 • 新课标 I) 记 S_n 为等比数列 a_n 的前 n 项和. 已知 $S_2=2$, $S_3=-6$.

(1) 求 a_n 的通项公式;

(2) 求 S_n , 并判断 S_{n+1} , S_n , S_{n+2} 是否成等差数列.

解答 解: (1) 设等比数列 a_n 首项为 a_1 , 公比为 q ,

$$\text{则 } a_3=S_3-S_2=-6-2=-8, \text{ 则 } a_1=\frac{a_3}{q^2}=\frac{-8}{q^2}, a_2=\frac{a_3}{q}=\frac{-8}{q},$$

$$\text{由 } a_1+a_2=2, \frac{-8}{q^2}+\frac{-8}{q}=2, \text{ 整理得: } q^2+4q+4=0, \text{ 解得: } q=-2,$$

则 $a_1 = -2$, $a_n = (-2)(-2)^{n-1} = (-2)^n$,

$\therefore a_n$ 的通项公式 $a_n = (-2)^n$;

(2) 由 (1) 可知: $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{-2[1-(-2)^n]}{1-(-2)} = -\frac{1}{3}[2+(-2)^{n+1}]$,

则 $S_{n+1} = -\frac{1}{3}[2+(-2)^{n+2}]$, $S_{n+2} = -\frac{1}{3}[2+(-2)^{n+3}]$,

由 $S_{n+1} + S_{n+2} = -\frac{1}{3}[2+(-2)^{n+2}] - \frac{1}{3}[2+(-2)^{n+3}]$,

$= -\frac{1}{3}[4 + (-2) \times (-2)^{n+1} + (-2)^2 \times (-2)^{n+1}]$,

$= -\frac{1}{3}[4 + 2(-2)^{n+1}] = 2 \times [-\frac{1}{3}[2+(-2)^{n+1}]]$,

$= 2S_n$,

即 $S_{n+1} + S_{n+2} = 2S_n$,

$\therefore S_{n+1}, S_n, S_{n+2}$ 成等差数列.

例 5. (2017 • 北京) 已知等差数列 a_n 和等比数列 b_n 满足 $a_1 = b_1 = 1$, $a_2 + a_4 = 10$, $b_2 b_4 = a_5$.

(I) 求 a_n 的通项公式;

(II) 求和: $b_1 + b_3 + b_5 + \dots + b_{2n-1}$.

解答 解: (I) 等差数列 a_n , $a_1 = 1$, $a_2 + a_4 = 10$, 可得: $1 + d + 1 + 3d = 10$, 解得 $d = 2$,

所以 a_n 的通项公式: $a_n = 1 + (n-1) \times 2 = 2n-1$.

(II) 由 (I) 可得 $a_5 = a_1 + 4d = 9$,

等比数列 b_n 满足 $b_1 = 1$, $b_2 b_4 = 9$. 可得 $b_3 = 3$, 或 -3 (舍去) (等比数列奇数项符号相同).

$\therefore q^2 = 3$,

b_{2n-1} 是等比数列, 公比为 3, 首项为 1.

$b_1 + b_3 + b_5 + \dots + b_{2n-1} = \frac{1-3^n}{1-3} = \frac{3^n-1}{2}$.

例 6. (2013 • 新课标 II) 已知等差数列 a_n 的公差为零, $a_1 = 25$, 且 a_1, a_{11}, a_{13} 成等比数列.

(I) 求 a_n 的通项公式;

(II) 求 $a_1 + a_4 + a_7 + \dots + a_{3n-2}$.

解答 解: (I) 设等差数列 a_n 的公差为 $d \neq 0$,

由题意 a_1, a_{11}, a_{13} 成等比数列, $\therefore a_{11}^2 = a_1 a_{13}$,

$\therefore (a_1 + 10d)^2 = a_1(a_1 + 12d)$, 化为 $d(2a_1 + 25d) = 0$,

$\because d \neq 0$, $\therefore 2 \times 25 + 25d = 0$, 解得 $d = -2$.

$\therefore a_n = 25 + (n-1) \times (-2) = -2n + 27$.

(II) 由 (I) 可得 $a_{3n-2} = -2(3n-2) + 27 = -6n + 31$, 可知此数列是以 25 为首项, -6 为公差的等差数列.

$\therefore S_n = a_1 + a_4 + a_7 + \dots + a_{3n-2} = \frac{n(a_1 + a_{3n-2})}{2}$

$= \frac{n(25 - 6n + 31)}{2}$

$= -3n^2 + 28n$.

例 7. (2014 • 新课标 II) 已知数列 a_n 满足 $a_1=1$, $a_{n+1}=3a_n+1$.

(I) 证明 $a_n+\frac{1}{2}$ 是等比数列, 并求 a_n 的通项公式;

(II) 证明: $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\dots+\frac{1}{a_n}<\frac{3}{2}$.

解答 证明 (I) $\frac{a_{n+1}+\frac{1}{2}}{a_n+\frac{1}{2}} = \frac{3a_n+1+\frac{1}{2}}{a_n+\frac{1}{2}} = 3 = \frac{3(a_n+\frac{1}{2})}{a_n+\frac{1}{2}} = 3$,

$$\therefore a_1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \neq 0,$$

$\therefore$ 数列 $a_n+\frac{1}{2}$ 是以首项为 $\frac{3}{2}$, 公比为 3 的等比数列;

$$\therefore a_n + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \times 3^{n-1} = \frac{3^n}{2}, \text{ 即 } a_n = \frac{3^n-1}{2};$$

(II) 由 (I) 知 $\frac{1}{a_n} = \frac{2}{3^n-1}$,

$$\text{当 } n \geq 2 \text{ 时, } \therefore 3^n-1 > 3^n-3^{n-1}, \therefore \frac{1}{a_n} = \frac{2}{3^n-1} < \frac{2}{3^n-3^{n-1}} = \frac{1}{3^{n-1}},$$

$\therefore$ 当 $n=1$ 时, $\frac{1}{a_1} = 1 < \frac{3}{2}$ 成立,

$$\text{当 } n \geq 2 \text{ 时, } \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} < 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{3^{n-1}} = \frac{1-(\frac{1}{3})^n}{1-\frac{1}{3}} = \frac{3}{2} (1 - \frac{1}{3^n}) < \frac{3}{2}.$$

$\therefore$ 对 $n \in N_+$ 时, $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} < \frac{3}{2}$.

例 8. (2015 • 四川) 设数列 a_n ($n=1, 2, 3, \dots$) 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n=2a_n-a_1$, 且 a_1, a_2+1, a_3 成等差数列.

(I) 求数列 a_n 的通项公式;

(II) 记数列 $\frac{1}{a_n}$ 的前 n 项和为 T_n , 求使得 $|T_n-1| < \frac{1}{1000}$ 成立的 n 的最小值.

解答 解: (I) 由已知 $S_n=2a_n-a_1$, 有

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 2a_n - 2a_{n-1} \quad (n \geq 2),$$

$$\text{即 } a_n = 2a_{n-1} \quad (n \geq 2),$$

$$\text{从而 } a_2 = 2a_1, a_3 = 2a_2 = 4a_1,$$

又 $\therefore a_1, a_2+1, a_3$ 成等差数列,

$$\therefore a_1 + 4a_1 = 2(2a_1 + 1), \text{ 解得: } a_1 = 2.$$

$\therefore$ 数列 a_n 是首项为 2, 公比为 2 的等比数列. 故 $a_n = 2^n$;

(II) 由 (I) 得: $\frac{1}{a_n} = \frac{1}{2^n}$,

$$\therefore T_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} = \frac{\frac{1}{2}[1-(\frac{1}{2})^n]}{1-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^n}.$$

由 $|T_n-1| < \frac{1}{1000}$, 得 $\left|1 - \frac{1}{2^n} - 1\right| < \frac{1}{1000}$, 即 $2^n > 1000$. 又 $2^9 = 512 < 1000 < 1024 = 2^{10}$, 故 $n \geq 10$.

$$\therefore 2^9 = 512 < 1000 < 1024 = 2^{10},$$

$$\therefore n \geq 10.$$

于是, 使 $|T_n-1| < \frac{1}{1000}$ 成立的 n 的最小值为 10.

例 9. (2013 • 浙江) 在公差为 d 的等差数列 a_n 中, 已知 $a_1=10$, 且 $a_1, 2a_2+2, 5a_3$ 成等比数列.

(I) 求 d, a_n ;

(II) 若 $d < 0$, 求 $|a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots + |a_n|$.

解答 解: (I) 由题意得 $5a_3a_1 = (2a_2 + 2)^2$, 即 $5(a_1 + 2d)a_1 = (2a_1 + 2d + 2)^2$, 整理得 $d^2 - 3d - 4 = 0$. 解得 $d = -1$ 或 $d = 4$.

当 $d = -1$ 时, $a_n = a_1 + (n-1)d = 10 - (n-1) = -n + 11$.

当 $d = 4$ 时, $a_n = a_1 + (n-1)d = 10 + 4(n-1) = 4n + 6$.

所以 $a_n = -n + 11$ 或 $a_n = 4n + 6$;

(II) 设数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 因为 $d < 0$, 由 (I) 得 $d = -1, a_n = -n + 11$.

则当 $n \leq 11$ 时, $|a_1| + |a_2| + \dots + |a_n| = S_n = -\frac{1}{2}n^2 + \frac{21}{2}n$.

当 $n \geq 12$ 时, $|a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots + |a_n| = -S_n + 2S_{11} = \frac{1}{2}n^2 - \frac{21}{2}n + 110$.

综上所述,

$$|a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots + |a_n| = \begin{cases} \frac{1}{2}n^2 + \frac{21}{2}n, & n \leq 11, \\ \frac{1}{2}n^2 - \frac{21}{2}n + 110, & n \geq 12. \end{cases}$$

2. (2026 • 山东) 一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市, 以其独特的建筑格局和深远的历史文化闻名遐迩. 该塔群共有 108 座塔, 依山势自上而下排成 12 行, 将第 i 行中塔的座数记为 $a_i (i = 1, 2, \dots, 12)$, 其中 $a_1 = 1, a_2 = a_3 = 3, a_4 = a_5 = 5$, 且 $a_6, a_7, \dots, a_{12}$ 是一个首项为 7, 公差为 2 的等差数列. 将 $a_1, a_2, \dots, a_{12}$ 分为 6 组, 每组 2 个数, 使得每组的 2 个数之和可构成一个项数为 6 且公差为 $d (d > 0)$ 的等差数列, 则 $d =$ ()

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

解答 解: 由题可知, $\sum_{i=1}^{12} 2a_i = 1 + 3 + 3 + 5 + 5 + 7 \times 7 + \frac{7 \times 6}{2} \times 2 = 108$,

设每组的 2 个数之和可构成的等差数列为 $\{b_n\}$, 前 n 项和为 S_n ,

因为 $S_6 = 108$,

所以 $b_1 + b_6 = b_2 + b_5 = b_3 + b_4 = 108 \div 3 = 36$, 所以 $2b_1 + 5d = 36$, 所以 d 为偶数, 所以 $b_1 = 18 - \frac{5}{2}d$,

因为 a_i 为奇数, 所以 b_n 为偶数, 所以 d 是 4 的倍数, 因为 $b_1 > 0$, 所以 $d < \frac{36}{5} < 8$,

所以 $d = 4$. 故选: B.

12. (2023 • 甲卷) 已知正项等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, S_n$ 为 $\{a_n\}$ 前 n 项和, $S_5 = 5S_3 - 4$, 则 $S_4 =$ ()

A. 7 B. 9 C. 15 D. 30

解答 解: 等比数列 $\{a_n\}$ 中, 设公比为 q ,

$a_1 = 1, S_n$ 为 $\{a_n\}$ 前 n 项和, $S_5 = 5S_3 - 4$, 显然 $q \neq 1$,

(如果 $q = 1$, 可得 $5 = 15 - 4$ 矛盾),

$$\text{可得 } \frac{1-q^5}{1-q} = 5 \cdot \frac{1-q^3}{1-q} - 4,$$

$$\text{解得 } q^2 = 4, \text{ 即 } q = 2,$$

$$S_4 = \frac{1-q^4}{1-q} = \frac{1-16}{1-2} = 15.$$

故选: C.

13. (2023 • 新高考 II) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_4 = -5, S_6 = 21S_2$, 则 $S_8 =$ ()

A. 120 B. 85 C. -85 D. -120

解答 解: 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $S_4 = -5, S_6 = 21S_2$, 显然公比 $q \neq 1$,

$$\text{设首项为 } a_1, \text{ 则 } \frac{a_1(1-q^4)}{1-q} = -5 \text{ ①}, \frac{a_1(1-q^6)}{1-q} = \frac{21a_1(1-q^2)}{1-q} \text{ ②},$$

$$\text{化简②得 } 1-q^6 = (1-q^2)(1+q^2+q^4) = 21(1-q^2),$$

$$\text{即 } q^4 + q^2 - 20 = 0, \text{ 解得 } q^2 = 4 \text{ 或 } q^2 = -5 \text{ (不合题意, 舍去),}$$

$$\text{代入①得 } \frac{a_1}{1-q} = \frac{1}{3},$$

$$\text{所以 } S_8 = \frac{a_1(1-q^8)}{1-q} = \frac{a_1}{1-q}(1-q^4)(1+q^4) = \frac{1}{3} \times (-15) \times (1+16) = -85.$$

故选: C.

裂项求和

这是分解与组合思想在数列求和中的具体应用. 裂项法的实质是将数列中的每项(通项)分解, 然后重新组合, 使之能消去一些项, 最终达到求和的目的. 通项分解(裂项)如:

$$(1) a_n = f(n+1) - f(n) \quad (2) a_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$$(3) c_n = \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}} = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \quad (4) c_n = \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} \right)$$

$$(5) b_n = \frac{1}{a_{n+1}^2} = \frac{1}{(2n+1)^2} < \frac{1}{4n^2+4n} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$(6) c_n = \frac{2}{n(n+2)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2},$$

$$\begin{aligned} \therefore T_n &= \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} = \frac{3}{2} - \frac{2n+3}{(n+1)(n+2)} = \frac{n(3n+5)}{2(n+1)(n+2)}. \end{aligned}$$

$$(7) \frac{2 \cdot 3^n}{a_n a_{n+1}} = \frac{2 \cdot 3^n}{(3^n-1)(3^{n+1}-1)} = \frac{1}{3^n-1} - \frac{1}{3^{n+1}-1}.$$

$$(8) b_n = \frac{1}{a_n \sqrt{a_{n+1}} + a_{n+1} \sqrt{a_n}} = \frac{1}{n \sqrt{n+1} + (n+1) \sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}}{n} - \frac{\sqrt{n+1}}{n+1},$$

$$\therefore b_n \text{ 的前 } n \text{ 项和为 } T_n = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{3} + \dots + \left(\frac{\sqrt{n}}{n} - \frac{\sqrt{n+1}}{n+1} \right) = 1 - \frac{\sqrt{n+1}}{n+1},$$

$$(9) \log_a \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \log_a(n+1) - \log_a n$$

$$(10) a_n = \frac{n+1}{n^2(n+2)^2} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+2)^2} \right)$$

$$\begin{aligned} (11). a_n &= \frac{n+2}{n(n+1)2^n} = \frac{2(n+1)-n}{n(n+1)2^n} \\ &= \frac{1}{n2^{n-1}} - \frac{1}{(n+1)2^n} \end{aligned}$$

$$\text{则: } S_n = 1 - \frac{1}{(n+1)2^n}$$

$$(12) \cdot a_n = \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right]$$

$$(13) a_n = \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)} = 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$$

$$(14) a_n = \frac{1}{(An+B)(An+C)} = \frac{1}{C-B} \left(\frac{1}{An+B} - \frac{1}{An+C} \right)$$

例 1. (2017 • 全国) 设数列 b_n 的各项都为正数, 且 $b_{n+1} = \frac{b_n}{b_n+1}$.

(1) 证明数列 $\left\{ \frac{1}{b_n} \right\}$ 为等差数列;

(2) 设 $b_1=1$, 求数列 $b_n b_{n+1}$ 的前 n 项和 S_n .

解答 解: (1) 证明: 数列 b_n 的各项都为正数, 且 $b_{n+1} = \frac{b_n}{b_n+1}$,

两边取倒数得 $\frac{1}{b_{n+1}} = \frac{b_n+1}{b_n} = 1 + \frac{1}{b_n}$,

故数列 $\left(\frac{1}{b_n} \right)$ 为等差数列, 其公差为 1, 首项为 $\frac{1}{b_1}$;

(2) 由 (1) 得, $\frac{1}{b_1} = 1$, $\frac{1}{b_n} = \frac{1}{b_1} + (n-1) = n$,

故 $b_n = \frac{1}{n}$, 所以 $b_n b_{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$,

因此 $S_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$.

例 2. (2017 • 新课标 III) 设数列 a_n 满足 $a_1 + 3a_2 + \cdots + (2n-1)a_n = 2n$.

(1) 求 a_n 的通项公式;

(2) 求数列 $\frac{a_n}{2^{n+1}}$ 的前 n 项和.

解答 解: (1) 数列 a_n 满足 $a_1 + 3a_2 + \cdots + (2n-1)a_n = 2n$.

$n \geq 2$ 时, $a_1 + 3a_2 + \cdots + (2n-3)a_{n-1} = 2(n-1)$.

$\therefore (2n-1)a_n = 2$. $\therefore a_n = \frac{2}{2n-1}$.

当 $n=1$ 时, $a_1=2$, 上式也成立.

$\therefore a_n = \frac{2}{2n-1}$.

(2) $\frac{a_n}{2^{n+1}} = \frac{2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}$.

$\therefore$ 数列 $\frac{a_n}{2^{n+1}}$ 的前 n 项和 $= (1 - \frac{1}{3}) + (\frac{1}{3} - \frac{1}{5}) + \cdots + (\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}) = 1 - \frac{1}{2n+1} = \frac{2n}{2n+1}$.

例 3. (2013 • 新课标 I) 已知等差数列 a_n 的前 n 项和 S_n 满足 $S_3=0$, $S_5=-5$.

(I) 求 a_n 的通项公式;

(II) 求数列 $\frac{1}{a_{2n-1}a_{2n+1}}$ 的前 n 项和.

解答 解: (I) 设数列 a_n 的首项为 a_1 , 公差为 d , 则 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)d}{2}$.

由已知可得 $\begin{cases} 3a_1 + 3d = 0, \\ 5a_1 + \frac{5(5-1)}{2}d = -5, \end{cases}$, 即 $\begin{pmatrix} a_1 + 4k = 0 \\ a_1 + 2k\pi - 1 \end{pmatrix}$, 解得 $a_1=1$, $d=-1$,

故 a_n 的通项公式为 $a_n = a_1 + (n-1)d = 1 + (n-1) \cdot (-1) = 2-n$;

(II) 由 (I) 知 $\frac{1}{a_{2n-1}a_{2n+1}} = \frac{1}{(3-2n)(1-2n)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-3} - \frac{1}{2n-1} \right)$.

从而数列 $\frac{1}{a_{2n-1}a_{2n+1}}$ 的前 n 项和

$S_n = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{-1} - 1 \right) + \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n-3} - \frac{1}{2n-1} \right) \right]$

$$= \frac{1}{2} \left(-1 - \frac{1}{2n-1} \right) = \frac{n}{1-2n}.$$

例 4. (2013 • 全国) 数列 a_n 满足 $a_1 = -1$, 且 $a_{n+1} = 2a_n + 3$.

(I) 证明 $a_n + 3$ 是等比数列;

(II) 设 $b_n = \frac{1}{\log_2(a_n+3)\log_2(a_{n+1}+3)}$, 求数列 b_n 的前 n 项和 S_n .

解答 解: (I) 证明: $a_1 = -1$, 且 $a_{n+1} = 2a_n + 3$,

可得 $a_{n+1} + 3 = 2(a_n + 3)$,

即有 $a_n + 3$ 是首项为 2, 公比为 2 的等比数列;

(II) 由 (I) 可得 $a_n + 3 = 2^n$,

$$b_n = \frac{1}{\log_2(a_n+3)\log_2(a_{n+1}+3)}$$

$$= \frac{1}{\log_2 2^n \log_2 2^{n+1}} = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1},$$

则前 n 项和 $S_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

$$= 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}.$$

例 5. (2015 • 安徽) 已知数列 a_n 是递增的等比数列, 且 $a_1 + a_4 = 9$, $a_2 a_3 = 8$.

(1) 求数列 a_n 的通项公式;

(2) 设 S_n 为数列 a_n 的前 n 项和, $b_n = \frac{a_{n+1}}{S_n S_{n+1}}$, 求数列 b_n 的前 n 项和 T_n .

解答 解: (1) $\because$ 数列 a_n 是递增的等比数列, 且 $a_1 + a_4 = 9$, $a_2 a_3 = 8$.

$$\therefore a_1 + a_4 = 9, a_1 a_4 = a_2 a_3 = 8.$$

解得 $a_1 = 1, a_4 = 8$ 或 $a_1 = 8, a_4 = 1$ (舍),

解得 $q = 2$, 即数列 a_n 的通项公式 $a_n = 2^{n-1}$;

$$(2) S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = 2^n - 1,$$

$$\therefore b_n = \frac{a_{n+1}}{S_n S_{n+1}} = \frac{S_{n+1} - S_n}{S_n S_{n+1}} = \frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}},$$

$$\therefore \text{数列 } b_n \text{ 的前 } n \text{ 项和 } T_n = \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_2} + \frac{1}{S_2} - \frac{1}{S_3} + \dots + \frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}} = \frac{1}{S_1} -$$

$$= 1 - \frac{1}{2^{n+1}-1}.$$

例 6. (2013 • 广东) 设数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 已知 $a_1 = 1, \frac{2S_n}{n} = a_{n+1} - \frac{1}{3}n^2 - n - \frac{2}{3}$, $n \in \mathbb{N}^*$. (1) 求 a_2 的值;

(2) 求数列 a_n 的通项公式;

(3) 证明: 对一切正整数 n , 有 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} < \frac{7}{4}$.

解答 解: (1) 当 $n = 1$ 时, $\frac{2S_1}{1} = 2a_1 = a_2 - \frac{1}{3} - 1 - \frac{2}{3}$, 解得 $a_2 = 4$

$$(2) 2S_n = na_{n+1} - \frac{1}{3}n^3 - n^2 - \frac{2}{3}n \quad ①$$

$$\text{当 } n \geq 2 \text{ 时, } 2S_{n-1} = (n-1)a_n - \frac{1}{3}(n-1)^3 - (n-1)^2 - \frac{2}{3}(n-1) \quad ②$$

$$① - ② \text{ 得 } 2a_n = na_{n+1} - (n-1)a_n - n^2 - n$$

$$\text{整理得 } na_{n+1} = (n+1)a_n + n(n+1), \text{ 即 } \frac{a_{n+1}}{n+1} = \frac{a_n}{n} + 1, \frac{a_{n+1}}{n+1} - \frac{a_n}{n} = 1$$

$$\text{当 } n = 1 \text{ 时, } \frac{a_2}{2} - \frac{a_1}{1} = 2 - 1 = 1$$

所以数列 $\frac{a_n}{n}$ 是以 1 为首项, 1 为公差的等差数列

所以 $\frac{a_n}{n} = n$, 即 $a_n = n^2$

所以数列 a_n 的通项公式为 $a_n = n^2$, $n \in N^*$

(3) 因为 $\frac{1}{a_n} = \frac{1}{n^2} < \frac{1}{(n-1)n} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$ ($n \geq 2$)

所以 $\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n} = 1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 1 + \frac{1}{4} + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \dots + (\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}) = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{n} = \frac{7}{4} - \frac{1}{n} < \frac{7}{4}$.

当 $n=1, 2$ 时, 也成立.

例 7 (2017 • 河南模拟) 已知数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 且 $a_2=8$, $S_n = \frac{a_{n+1}}{2} - n - 1$.

(I) 求数列 a_n 的通项公式;

(II) 求数列 $\frac{2 \cdot 3^n}{a_n a_{n+1}}$ 的前 n 项和 T_n .

解答 解: (I) $\because a_2=8$, $S_n = \frac{a_{n+1}}{2} - n - 1$.

可得 $a_1 = S_1 = \frac{32}{2} - 2 = 2$,

$\therefore n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{a_{n+1}}{2} - n - 1 - (\frac{a_n}{2} - n - 1)$, 化为: $a_{n+1} = 3a_n + 2$,

$\therefore a_{n+1} + 1 = 3(a_n + 1)$, $\therefore$ 数列 $a_n + 1$ 是等比数列, 第二项为 9, 公比为 3.

$\therefore a_n + 1 = 9 \times 3^{n-2} = 3^n$. 对 $n=1$ 也成立.

$\therefore a_n = 3^n - 1$.

(II) $\frac{2 \times 3^n}{a_n a_{n+1}} = \frac{2 \times 3^n}{(3^n - 1)(3^{n+1} - 1)} = \frac{1}{3^n - 1} - \frac{1}{3^{n+1} - 1}$.

$\therefore$ 数列 $\frac{2 \times 3^n}{a_n a_{n+1}}$ 的

前 n 项和 $T_n = (\frac{1}{3-1} - \frac{1}{3^2-1}) + (\frac{1}{3^2-1} - \frac{1}{3^3-1}) + \dots + (\frac{1}{3^n-1} - \frac{1}{3^{n+1}-1})$
 $= \frac{1}{2} - \frac{1}{3^{n+1}-1}$.

例 8. (2013 • 江西) 正项数列 a_n 的前 n 项和 S_n 满足: $S_n^2 - (n^2 + n - 1)S_n - (n^2 + n) = 0$

(1) 求数列 a_n 的通项公式 a_n ;

(2) 令 $b_n = \frac{n+1}{(n+2)^2 a_n^2}$, 数列 b_n 的前 n 项和为 T_n . 证明: 对于任意 $n \in N^*$, 都有 $T_n < \frac{5}{64}$.

解答 解: (I) 由 $S_n^2 - (n^2 + n - 1)S_n - (n^2 + n) = 0$

可得, $[S_n - (n^2 + n)](S_n + 1) = 0$

$\therefore$ 正项数列 a_n , $S_n > 0$

$\therefore S_n = n^2 + n$

于是 $a_1 = S_1 = 2$

$n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 + n - (n-1)^2 - (n-1) = 2n$, 而 $n=1$ 时也适合

$\therefore a_n = 2n$

(II) 证明: 由 $b_n = \frac{n+1}{(n+2)^2 a_n^2} = \frac{n+1}{4n^2(n+2)^2} = \frac{1}{16} (\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+2)^2})$

$\therefore T_n = \frac{1}{16} [(1 - \frac{1}{3^2}) + (\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}) + \dots + (\frac{1}{(n-1)^2} - \frac{1}{(n+1)^2}) + \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+2)^2}]$
 $= \frac{1}{16} (1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{(n+2)^2})$

$$< \frac{1}{16} \left(1 + \frac{1}{4}\right) = \frac{5}{64}$$

例 9. (2014 • 广东) 设各项均为正数的数列 a_n 的前 n 项和为 S_n 满足 $S_n^2 - (n^2 + n - 3)S_n - 3(n^2 + n) = 0, n \in N^*$.

(1) 求 a_1 的值;

(2) 求数列 a_n 的通项公式;

(3) 证明: 对一切正整数 n , 有 $\frac{1}{a_1(a_1+1)} + \frac{1}{a_2(a_2+1)} + \dots + \frac{1}{a_n(a_n+1)} < \frac{1}{3}$.

解答 解: (1) 令 $n=1$ 得: $S_1^2 - (-1)S_1 - 3 \times 2 = 0$, 即 $S_1^2 + S_1 - 6 = 0$.

$$\therefore (S_1 + 3)(S_1 - 2) = 0.$$

$$\because S_1 > 0, \therefore S_1 = 2, \text{ 即 } a_1 = 2.$$

(2) 由 $S_n^2 - (n^2 + n - 3)S_n - 3(n^2 + n) = 0$ 得:

$$(S_n + 3)[S_n - (n^2 + n)] = 0.$$

$$\because a_n > 0 \quad (n \in N^*),$$

$$\therefore S_n > 0.$$

$$\therefore S_n = n^2 + n.$$

$$\therefore \text{当 } n \geq 2 \text{ 时, } a_n = S_n - S_{n-1} = (n^2 + n) - [(n-1)^2 + (n-1)] = 2n,$$

$$\text{又 } \because a_1 = 2 = 2 \times 1,$$

$$\therefore a_n = 2n \quad (n \in N^*).$$

(3) 由 (2) 可知 $\frac{1}{a_n(a_n+1)} = \frac{1}{2n(2n+1)}$,

$$\forall n \in N^*, \frac{1}{a_n(a_n+1)} = \frac{1}{2n(2n+1)} < \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right),$$

当 $n=1$ 时, 显然有 $\frac{1}{a_1(a_1+1)} = \frac{1}{6} < \frac{1}{3}$;

$$\text{当 } n \geq 2 \text{ 时, } \frac{1}{a_1(a_1+1)} + \frac{1}{a_2(a_2+1)} + \dots + \frac{1}{a_n(a_n+1)}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k(a_k+1)} < \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{1}{3} - \frac{1}{2(2n+1)} < \frac{1}{3}.$$

所以, 对一切正整数 n , 有 $\frac{1}{a_1(a_1+1)} + \frac{1}{a_2(a_2+1)} + \dots + \frac{1}{a_n(a_n+1)} < \frac{1}{3}$.

例 10 (2017 • 郑州二模) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1 = -2$, 且 $S_n = \frac{1}{2}a_{n+1} + n + 1 \quad (n \in N^*)$.

(I) 求数列 a_n 的通项公式;

(II) 若 $b_n = \log_3(-a_n + 1)$, 求数列 $\left\{ \frac{1}{b_n b_{n+2}} \right\}$ 的前 n 项和 T_n , 并证明 $T_n < \frac{3}{4}$.

解答 【分析】 (I) $S_n = \frac{1}{2}a_{n+1} + n + 1 \quad (n \in N^*)$. $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{1}{2}a_{n+1} + n + 1 - (\frac{1}{2}a_n + n)$, 化为: $a_{n+1} = 3a_n - 2$, 可得: $a_{n+1} - 1 = 3(a_n - 1)$, 利用等比数列的通项公式即可得出.

(II) $b_n = \log_3(-a_n + 1) = -n$, 可得 $\frac{1}{b_n b_{n+2}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$. 再利用“裂项求和”方法与数列的单调性即可证明.

(I) 解: $\because S_n = \frac{1}{2}a_{n+1} + n + 1$ ($n \in N^*$). $\therefore n=1$ 时, $-2 = a_2 + 2$, 解得 $a_2 = -8$.

$n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{1}{2}a_{n+1} + n + 1 - (\frac{1}{2}a_n + n)$,

化为: $a_{n+1} = 3a_n - 2$, 可得: $a_{n+1} - 1 = 3(a_n - 1)$,

$n=1$ 时, $a_2 - 1 = 3(a_1 - 1) = -9$,

$\therefore$ 数列 $a_n - 1$ 是等比数列, 首项为 -3 , 公比为 3 .

$\therefore a_n - 1 = -3^n$, 即 $a_n = 1 - 3^n$.

(II) 证明: $b_n = \log_3(-a_n + 1) = n$,

$\therefore \frac{1}{b_n b_{n+2}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$.

$\therefore$ 数列 $\frac{1}{b_n b_{n+2}}$

前 n 项和为 $T_n = \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right]$

$= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) < \frac{3}{4}$.

$\therefore T_n < \frac{3}{4}$.

例 11. (2014 • 山东) 已知等差数列 a_n 的公差为 2 , 前 n 项和为 S_n , 且 S_1, S_2, S_4 成等比数列.

(I) 求数列 a_n 的通项公式;

(II) 令 $b_n = (-1)^{n-1} \frac{4n}{a_n a_{n+1}}$, 求数列 b_n 的前 n 项和 T_n .

解答 解: (I) $\because$ 等差数列 a_n 的公差为 2 , 前 n 项和为 S_n ,

$\therefore S_n = na_1 + \frac{n(n-1)d}{2} = n^2 - n + na_1$,

$\therefore S_1, S_2, S_4$ 成等比数列,

$\therefore S_2^2 = S_1 \cdot S_4$,

$\therefore (2^2 - 2 + 2a_1)^2 = a_1(4^2 - 4 + 4a_1)$, 化为 $(1 + a_1)^2 = a_1(3 + a_1)$, 解得 $a_1 = 1$.

$\therefore a_n = a_1 + (n-1)d = 1 + 2(n-1) = 2n-1$.

(II) 由 (I) 可得 $b_n = (-1)^{n-1} \frac{4n}{a_n a_{n+1}} = (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n+1} \right)$.

$= (-1)^{n-1} \cdot \frac{4n}{(2n-1)(2n+1)} = (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n+1} \right)$.

$\therefore T_n = (1 + \frac{1}{3}) - (\frac{1}{3} + \frac{1}{5}) + (\frac{1}{5} + \frac{1}{7}) + \dots + (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n+1} \right)$.

当 n 为偶数时, $T_n = 1 - \frac{1}{2n+1} = \frac{2n}{2n+1}$.

当 n 为奇数时, $T_n = 1 + \frac{1}{2n+1} = \frac{2n+2}{2n+1}$.

$\therefore T_n = \begin{cases} \frac{2n}{2n+1}, & n \text{ 为偶数}, \\ \frac{2n+2}{2n+1}, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$

例 12. (2014 • 大纲版) 等差数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 已知 $a_1=13$, a_2 为整数, 且 $S_n \leq S_4$.

(1) 求 a_n 的通项公式;

(2) 设 $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}}$, 求数列 b_n 的前 n 项和 T_n .

解答 解: (1) 在等差数列 a_n 中, 由 $S_n \leq S_4$ 得:

$$a_4 \geq 0, a_5 \leq 0,$$

$$\text{又 } \because a_1 = 13,$$

$$\therefore \begin{cases} 13 + 3d \geq 0, \\ 13 + 4d \leq 0, \end{cases} \quad \text{解得 } -\frac{13}{3} \leq d \leq -\frac{13}{4},$$

$$\because a_2 \text{ 为整数, } \therefore d = -4,$$

$$\therefore a_n \text{ 的通项为: } a_n = 17 - 4n;$$

$$(2) \because a_n = 17 - 4n,$$

$$\therefore b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}} = \frac{1}{(17-4n)(21-4n)} = -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{4n-17} - \frac{1}{4n-21} \right),$$

$$\text{于是 } T_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$$

$$= -\frac{1}{4} \left[\left(\frac{1}{-13} - \frac{1}{-27} \right) + \left(\frac{1}{-9} - \frac{1}{-13} \right) + \dots + \left(\frac{1}{4n-17} - \frac{1}{4n-21} \right) \right]$$

$$= -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{4n-17} - \frac{1}{27} \right)$$

$$= \frac{n}{17(17-4n)}.$$

例 13. (2016 • 全国) 已知数列 a_n 的前 n 项和 $S_n = n^2$.

(I) 求 a_n 的通项公式;

(II) 记 $b_n = \frac{1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}}$, 求数列 b_n 的前 n 项和.

解答 解: (I) 数列 a_n 的前 n 项和 $S_n = n^2$,

$$\text{可得 } a_1 = S_1 = 1;$$

$$n \geq 2 \text{ 时, } a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 - (n-1)^2 = 2n-1,$$

上式对 $n=1$ 也成立,

$$\text{则 } a_n = 2n-1, n \in N^*;$$

$$(II) b_n = \frac{1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}} = \frac{1}{\sqrt{2n-1} + \sqrt{2n+1}} = \frac{1}{2} (\sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}),$$

则 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为

$$\frac{1}{2} [(\sqrt{3}-1) + (\sqrt{5}-\sqrt{3}) + \dots + (\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1})] = \frac{1}{2} (\sqrt{2n+1}-1).$$

例 14. (2018 • 全国) 已知数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , $a_1 = \sqrt{2}$, $a_n > 0$, $a_{n+1} \cdot (S_{n+1} + S_n) = 2$. (1) 求 S_n ;

(2) 求 $\frac{1}{S_1+S_2} + \frac{1}{S_2+S_3} + \dots + \frac{1}{S_n+S_{n+1}}$.

解答 解: (1) $a_1 = \sqrt{2}$, $a_n > 0$, $a_{n+1} \cdot (S_{n+1} + S_n) = 2$,

可得 $(S_{n+1} - S_n) (S_{n+1} + S_n) = 2$,

可得 $S_{n+1}^2 - S_n^2 = 2$,

即数列 S_n^2 为首项为 2, 公差为 2 的等差数列,

可得 $S_n^2 = 2 + 2(n-1) = 2n$,

由 $a_n > 0$, 可得 $S_n = \sqrt{2n}$;

(2) $\frac{1}{S_n+S_{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{2n+1/2(n+1)}}$

$= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{n+1/n+1}} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$,

即有 $\frac{1}{S_1+S_2} + \frac{1}{S_2+S_3} + \dots + \frac{1}{S_n+S_{n+1}}$

$= \frac{\sqrt{2}}{2} (\sqrt{2}-1 + \sqrt{3}-\sqrt{2} + \dots + \sqrt{n+1}-\sqrt{n})$

$= \frac{\sqrt{2}}{2} (\sqrt{n+1}-1)$.

例 15. (2016 • 佛山模拟) 在数列 a_n 中, $a_1 = 1$, $a_2 = \frac{1}{4}$, 且 $a_{n+1} = \frac{(n-1)a_n}{n-a_n}$ ($n \geq 2$).

(I) 求 a_3 、 a_4 , 猜想 a_n 的表达式, 并加以证明;

(II) 设 $b_n = \frac{\sqrt{a_n a_{n+1}}}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}}$, 求证: 对任意的自然数 $n \in N^*$, 都有 $b_1 + b_2 + \dots + b_n < \sqrt{\frac{n}{3}}$.

解答 (I) 解: (1) $\because a_1 = 1$, $a_2 = \frac{1}{4}$, 且 $a_{n+1} = \frac{(n-1)a_n}{n-a_n}$ ($n \geq 2$),

$\therefore a_3 = \frac{a_2}{2-a_2} = \frac{1}{7}$, $a_4 = \frac{2a_3}{3-a_3} = \frac{1}{10}$

故可以猜想 $a_n = \frac{1}{3n-2}$, 下面利用数学归纳法加以证明:

(i) 显然当 $n=1, 2, 3, 4$ 时, 结论成立,

(ii) 假设当 $n=k$ ($k \geq 4$), 结论也成立, 即 $a_k = \frac{1}{3k-2}$

那么当 $n=k+1$ 时, 由题设与归纳假设可知: $a_{k+1} = \frac{(k-1)a_k}{k-a_k} = \frac{(k-1) \cdot \frac{1}{3k-2}}{k - \frac{1}{3k-2}} = \frac{1}{3(k+1)-2}$

即当 $n=k+1$ 时, 结论也成立,

综上, $a_n = \frac{1}{3n-2}$ 成立.

(II) 证明: $b_n = \frac{\sqrt{a_n a_{n+1}}}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}} = \frac{1}{3} (\sqrt{3n+1} - \sqrt{3n-2})$

所以

$$\sum_{k=1}^n b_k = \frac{1}{3} [(\sqrt{4}-1) + (\sqrt{7}-\sqrt{4}) + \dots + (\sqrt{3n+1}-\sqrt{3n-2})] = \frac{1}{3} (\sqrt{3n+1}-1).$$

所以只需要证明 $\frac{1}{3} (\sqrt{3n+1}-1) < \sqrt{\frac{n}{3}}$

只需证明 $\sqrt{3n+1} < \sqrt{3n} + 1$

只需证明: $3n+1 < 3n+2\sqrt{3n}+1$

只需证明 $0 < 2\sqrt{3n}$, 显然成立

所以对任意的自然数 $n \in N^*$, 都有 $b_1 + b_2 + \dots + b_n < \sqrt{\frac{n}{3}}$.

错位相减

$$a_n = (an + b)q^{n-1}$$

$$\text{则 } S_n = (An + B)q^n - B$$

$$\text{其中 } A = \frac{a}{q-1}, B = \frac{b-A}{q-1}$$

$$(1). a_n = n \cdot 2^{n-1} T_n = 1 + (n-1) 2^n.$$

$$(2). a_n b_n = n \cdot 2^n T_n = (n-1)2^{n+1} + 2$$

$$(3). b_n = n \cdot 4^n, T_n = \frac{(3n-1)4^{n+1}+4}{9}.$$

$$(4). c_n = (2n-1) \cdot 2^{n-1} S_n = (2n-3)2^n + 3 \quad (n \in N^*)$$

$$(5). a_n = (2n-1) \cdot 3^{n-1} S_n = (n-1) 3^n + 1$$

$$(6). b_n = \frac{2n+1}{2^n}, T_n = 5 - \frac{2n+5}{2^n}.$$

$$(7). c_n = \frac{a_n}{b_n} = \frac{2n-1}{2^{n-1}} T_n = 6 - \frac{2n+3}{2^{n-1}}$$

$$(8). b_n = \frac{n}{2^{n-1}} T_n = 4 - \frac{n^2+2}{n^{1-1}}.$$

$$(9). c_n = b_n = \frac{2n-2}{2^{2n-1}} = \frac{n-1}{4^{n-1}}. \text{ 所以 } R_n = \frac{4}{9} \left(1 - \frac{3n+1}{4^n}\right);$$

例 1 (2014 • 新课标 I) 已知 a_n 是递增的等差数列, a_2, a_4 是方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 的根. (1) 求 a_n 的通项公式;

(2) 求数列 $\frac{a_n}{2^{n+1}}$ 的前 n 项和.

解答 解: (1) 方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 的根为 2, 3. 又 a_n 是递增的等差数列,

故 $a_2 = 2, a_4 = 3$, 可得 $2d = 1, d = \frac{1}{2}$,

故 $a_n = 2 + (n-2) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}n + 1$,

(2) 设数列 $\frac{a_n}{2^{n+1}}$ 的前 n 项和为 S_n ,

$$S_n = \frac{a_1}{2^2} + \frac{a_2}{2^3} + \dots + \frac{a_{n-1}}{2^{n-1}} + \frac{a_n}{2^n}, \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}S_n = \frac{a_1}{2^3} + \frac{a_2}{2^4} + \dots + \frac{a_{n-1}}{2^n} + \frac{a_n}{2^{n+1}}, \quad (2)$$

$$-(2) \text{ 得 } \frac{1}{2}S_n = \frac{a_1}{2} + d \left(\frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} \right) - \frac{a_n}{2^{n+1}}$$

$$= \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{4}(1 - \frac{1}{2^{n-1}})}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{a_n}{2^{n+1}},$$

$$\text{解得 } S_n = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right) - \frac{n+2}{2^{n+1}} = 2 - \frac{n+4}{2^{n+1}}.$$

例 2 (2014 • 安徽) 数列 a_n 满足 $a_1 = 1, na_{n+1} = (n+1)a_n + n(n+1), n \in N^*$.

(I) 证明: 数列 $\frac{a_n}{n}$ 是等差数列;

(II) 设 $b_n = 3^n \cdot \sqrt{a_n}$, 求数列 b_n 的前 n 项和 S_n .

解答 证明 (I) $\because na_{n+1} = (n+1)a_n + n(n+1)$,

$$\therefore \frac{a_{n+1}}{n+1} = \frac{a_n}{n} + 1,$$

$$\therefore \frac{a_{n+1}}{n+1} - \frac{a_n}{n} = 1,$$

∴ 数列 $\frac{a_n}{n}$ 是以 1 为首项，以 1 为公差的等差数列；

(II) 由 (I) 知， $\frac{a_n}{n} = 1 + (n-1) \cdot 1 = n$,

$$\therefore a_n = n^2,$$

$$b_n = 3^n \cdot \sqrt{a_n} = n \cdot 3^n,$$

$$\therefore S_n = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 + 3 \cdot 3^3 + \cdots + (n-1) \cdot 3^{n-1} + n \cdot 3^n \quad ①$$

$$3S_n = 1 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^3 + 3 \cdot 3^4 + \cdots + (n-1) \cdot 3^n + n \cdot 3^{n+1} \quad ②$$

$$①-② \text{ 得 } -2S_n = 3 + 3^2 + 3^3 + \cdots + 3^n - n \cdot 3^{n+1}$$

$$= \frac{3-3^{n+1}}{1-3} - n \cdot 3^{n+1}$$

$$= \frac{1-2n}{2} \cdot 3^{n+1} - \frac{3}{2}$$

$$\therefore S_n = \frac{2n-1}{4} 3^{n+1} + \frac{3}{4}$$

例 3 (2018 • 浙江) 已知等比数列 a_n 的公比 $q > 1$ ，且 $a_3 + a_4 + a_5 = 28$ ， $a_4 + 2$ 是 a_3 ， a_5 的等差中项. 数列 b_n 满足 $b_1 = 1$ ，数列 $(b_{n+1} - b_n) a_n$ 的前 n 项和为 $2n^2 + n$.

(I) 求 q 的值；

(II) 求数列 b_n 的通项公式.

解答 解：(I) 等比数列 a_n 的公比 $q > 1$ ，且 $a_3 + a_4 + a_5 = 28$ ， $a_4 + 2$ 是 a_3 ， a_5 的等差中项，

$$\text{可得 } 2a_4 + 4 = a_3 + a_5 = 28 - a_4,$$

$$\text{解得 } a_4 = 8,$$

$$\text{由 } \frac{8}{q} + 8 + 8q = 28, \text{ 可得 } q = 2 \left(\frac{1}{2} \text{ 舍去} \right),$$

则 q 的值为 2；

$$(II) \text{ 设 } c_n = (b_{n+1} - b_n) a_n = (b_{n+1} - b_n) 2^{n-1},$$

$$\text{可得 } n=1 \text{ 时, } c_1 = 2 + 1 = 3,$$

$$n \geq 2 \text{ 时, 可得 } c_n = 2n^2 + n - 2(n-1)^2 - (n-1) = 4n-1,$$

上式对 $n=1$ 也成立，

$$\text{则 } (b_{n+1} - b_n) a_n = 4n-1,$$

$$\text{即有 } b_{n+1} - b_n = (4n-1) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1},$$

$$\text{可得 } b_n = b_1 + (b_2 - b_1) + (b_3 - b_2) + \cdots + (b_n - b_{n-1})$$

$$= 1 + 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 + 7 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 + \cdots + (4n-5) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2},$$

$$\frac{1}{2} b_n = 1 + 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 + 7 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 + \cdots + (4n-5) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1},$$

$$\text{相减可得 } \frac{1}{2} b_n = \frac{7}{2} + 4 \left[\left(\frac{1}{2}\right)^1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right] - (4n-5) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$= \frac{7}{2} + 4 \cdot \frac{\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)}{1 - \frac{1}{2}} - (4n-5) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1},$$

$$\text{化简可得 } b_n = 15 - (4n+3) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}.$$

例 4. (2017 • 天津) 已知 a_n 为等差数列, 前 n 项和为 S_n ($n \in N^+$), b_n 是首项为 2 的等比数列, 且公比大于 0, $b_2 + b_3 = 12$, $b_3 = a_4 - 2a_1$, $S_{11} = 11b_4$.

(I) 求 a_n 和 b_n 的通项公式;

(II) 求数列 $a_{2n}b_{2n-1}$ 的前 n 项和 ($n \in N^+$).

解答 解: (I) 设等差数列 a_n 的公差为 d , 等比数列 b_n 的公比为 q .

由已知 $b_2 + b_3 = 12$, 得 $b_1(q + q^2) = 12$, 而 $b_1 = 2$, 所以 $q + q^2 - 6 = 0$.

又因为 $q > 0$, 解得 $q = 2$. 所以, $b_n = 2^n$.

由 $b_3 = a_4 - 2a_1$, 可得 $3d - a_1 = 8$ ①.

由 $S_{11} = 11b_4$, 可得 $a_1 + 5d = 16$ ②,

联立①②, 解得 $a_1 = 1$, $d = 3$, 由此可得 $a_n = 3n - 2$.

所以, 数列 a_n 的通项公式为 $a_n = 3n - 2$, 数列 b_n 的通项公式为 $b_n = 2^n$.

(II) 设数列 $a_{2n}b_{2n-1}$ 的前 n 项和为 T_n ,

由 $a_{2n} = 6n - 2$, $b_{2n-1} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 4^n$, 有 $a_{2n}b_{2n-1} = (3n - 1)4^n$,

故 $T_n = 2 \times 4 + 5 \times 4^2 + 8 \times 4^3 + \dots + (3n - 1)4^n$,

$4T_n = 2 \times 4^2 + 5 \times 4^3 + 8 \times 4^4 + \dots + (3n - 1)4^{n+1}$,

上述两式相减, 得 $-3T_n = 2 \times 4 + 3 \times 4^2 + 3 \times 4^3 + \dots + 3 \times 4^n - (3n - 1)4^{n+1}$

$= \frac{12 \times (1 - 4^n)}{1 - 4} - 4 - (3n - 1)4^{n+1} = -(3n - 2)4^{n+1} - 8$

得 $T_n = \frac{3n^2}{3} \times 4^{n+1} + \frac{3}{3}$.

所以, 数列 $a_{2n}b_{2n-1}$ 的前 n 项和为 $\frac{3n^2}{3} \times 4^{n+1} + \frac{3}{3}$.

例 5. (2013 • 山东) 设等差数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_4 = 4S_2$, $a_{2n} = 2a_n + 1$.

(I) 求数列 a_n 的通项公式;

(II) 设数列 b_n 满足 $\frac{b_1}{a_1} + \frac{b_2}{a_2} + \dots + \frac{b_n}{a_n} = 1 - \frac{1}{2^n}$, $n \in N^*$, 求 b_n 的前 n 项和 T_n .

解答 解: (I) 设等差数列 a_n 的首项为 a_1 , 公差为 d , 由 $S_4 = 4S_2$, $a_{2n} = 2a_n + 1$ 得:

$$\begin{cases} 4a_1 + 6d = 8a_1 + 4d, \\ a_1 + (2n - 1)d = 2a_1 + 2(n - 1)d + 1, \end{cases},$$

解得 $a_1 = 1$, $d = 2$.

$\therefore a_n = 2n - 1$, $n \in N^*$.

(II) 由已知 $\frac{b_1}{a_1} + \frac{b_2}{a_2} + \dots + \frac{b_n}{a_n} = 1 - \frac{1}{2^n}$, $n \in N^*$, 得:

当 $n = 1$ 时, $\frac{b_1}{a_1} = \frac{1}{2}$,

当 $n \geq 2$ 时, $\frac{b_n}{a_n} = (1 - \frac{1}{2^n}) - (1 - \frac{1}{2^{n-1}}) =$, 显然, $n = 1$ 时符合.

$\therefore \frac{b_n}{a_n} = \frac{1}{2^n}$, $n \in N^*$

由 (I) 知, $a_n = 2n - 1$, $n \in N^*$.

$\therefore b_n = \frac{2n - 1}{2^n}$, $n \in N^*$.

又 $T_n = \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \dots + \frac{2n - 1}{2^n}$,

$$\therefore \frac{1}{2}T_n = \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \dots + \frac{2n-3}{2^n} + \frac{2n-1}{2^{n+1}},$$

$$\text{两式相减得: } \frac{1}{2}T_n = \left(\frac{2}{2^2} + \frac{2}{2^3} + \dots + \frac{2}{2^n} \right) - \frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

$$= \frac{3}{2} - \frac{1}{2^{n+1}} - \frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

$$\therefore T_n = 3 - \frac{2n+3}{2^n}.$$

例 6. (2015 • 山东) 设数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 已知 $2S_n = 3^n + 3$.

(I) 求 a_n 的通项公式;

(II) 若数列 b_n , 满足 $a_n b_n = \log_3 a_n$, 求 b_n 的前 n 项和 T_n .

解答 解: (I) 因为 $2S_n = 3^n + 3$, 所以 $2a_1 = 3^1 + 3 = 6$, 故 $a_1 = 3$,

$$\text{当 } n > 1 \text{ 时, } 2S_{n-1} = 3^{n-1} + 3,$$

$$\text{此时, } 2a_n = 2S_n - 2S_{n-1} = 3^n - 3^{n-1} = 2 \times 3^{n-1}, \text{ 即 } a_n = 3^{n-1},$$

$$\text{所以 } a_n = a_n = \begin{cases} 3, & n = 1, \\ 3^{n-1}, & n > 1. \end{cases}$$

(II) 因为 $a_n b_n = \log_3 a_n$, 所以 $b_1 = \frac{1}{3}$,

$$\text{当 } n > 1 \text{ 时, } b_n = 3^{1-n} \cdot \log_3 3^{n-1} = (n-1) \times 3^{1-n},$$

$$\text{所以 } T_1 = b_1 = \frac{1}{3};$$

$$\text{当 } n > 1 \text{ 时, } T_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n = \frac{1}{3} + (1 \times 3^{-1} + 2 \times 3^{-2} + \dots + (n-1) \times 3^{1-n}),$$

$$\text{所以 } 3T_n = 1 + (1 \times 3^0 + 2 \times 3^{-1} + 3 \times 3^{-2} + \dots + (n-1) \times 3^{2-n}),$$

$$\text{两式相减得: } 2T_n = \frac{2}{3} + (3^0 + 3^{-1} + 3^{-2} + \dots + 3^{2-n} - (n-1) \times 3^{1-n}) = + \frac{1-3^{1-n}}{1-3^{-1}} - (n-1) \times 3^{1-n} = \frac{133}{6} - \frac{6n+3}{2 \times 3^n},$$

$$\text{所以 } T_n = \frac{133}{12} - \frac{6n+3}{4 \times 3^n}, \text{ 经检验, } n=1 \text{ 时也适合,}$$

$$\text{综上可得 } T_n = \frac{133}{12} - \frac{6n+3}{4 \times 3^n}.$$

4. 分组求和

例 1. (2015 • 福建) 等差数列 a_n 中, $a_2 = 4$, $a_4 + a_7 = 15$.

(I) 求数列 a_n 的通项公式;

(II) 设 $b_n = 2a_n - 2 + n$, 求 $b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{10}$ 的值.

$$\text{解答 解: (I) 设公差为 } d, \text{ 则 } \begin{cases} a_1 + d = 4, \\ (a_1 + 3d) + (a_1 + 6d) = 15, \end{cases},$$

$$\text{解得 } \begin{cases} a_1 = 3, \\ d = 1, \end{cases},$$

$$\text{所以 } a_n = 3 + (n-1) = n+2;$$

$$(II) b_n = 2a_n - 2 + n = 2^n + n,$$

$$\text{所以 } b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{10} = (2+1) + (2^2+2) + \dots + (2^{10}+10)$$

$$= (2+2^2+\dots+2^{10}) + (1+2+\dots+10)$$

$$= \frac{2(1-2^{10})}{1-2} + \frac{(1+1) \times 10}{2} = 2101.$$

例 2. (2014 • 湖南) 已知数列 a_n 的前 n 项和 $S_n = \frac{n^2 \pm n}{2}$, $n \in N^*$.

(I) 求数列 a_n 的通项公式;

(II) 设 $b_n = 2^{\frac{n}{2}} + (-1)^n a_n$, 求数列 b_n 的前 $2n$ 项和.

解答 解: (I) 当 $n=1$ 时, $a_1 = s_1 = 1$,

$$\text{当 } n \geq 2 \text{ 时, } a_n = s_n - s_{n-1} = \frac{n^2 \pm n}{2} - \frac{(n-1)^2 \pm (n-1)}{2} = n,$$

$\therefore$ 数列 a_n 的通项公式是 $a_n = n$.

(II) 由 (I) 知, $b_n = 2^{\frac{n}{2}} + (-1)^n n$, 记数列 b_n 的前 $2n$ 项和为 T_{2n} , 则

$$T_{2n} = (2^1 + 2^2 + \dots + 2^{2n}) + (-1 + 2 - 3 + 4 - \dots + 2n)$$

$$= \frac{2(1-2^{2n})}{1-2} + n = 2^{2n+1} + n - 2.$$

$\therefore$ 数列 b_n 的前 $2n$ 项和为 $2^{2n+1} + n - 2$.

例 3. (2018 • 天津) 设 a_n 是等差数列, 其前 n 项和为 S_n ($n \in N^*$); b_n 是等比数列, 公比大于 0, 其前 n 项和为 T_n ($n \in N^*$). 已知 $b_1 = 1$, $b_3 = b_2 + 2$, $b_4 = a_3 + a_5$, $b_5 = a_4 + 2a_6$.

(I) 求 S_n 和 T_n ;

(II) 若 $S_n + (T_1 + T_2 + \dots + T_n) = a_n + 4b_n$, 求正整数 n 的值.

解答 解: (I) 设等比数列 b_n 的公比为 q , 由 $b_1 = 1$, $b_3 = b_2 + 2$, 可得 $q^2 - q - 2 = 0$.

$\because q > 0$, 可得 $q = 2$.

$$\text{故 } b_n = 2^{n-1}, T_n = \frac{1-2^n}{1-2} = 2^n - 1;$$

设等差数列 a_n 的公差为 d , 由 $b_4 = a_3 + a_5$, 得 $a_1 + 3d = 4$,

由 $b_5 = a_4 + 2a_6$, 得 $3a_1 + 13d = 16$,

$\therefore a_1 = d = 1$.

$$\text{故 } a_n = n, S_n = \frac{n(n+1)}{2};$$

(II) 由 (I), 可得 $T_1 + T_2 + \dots + T_n = (2^1 + 2^2 + \dots + 2^n) - n = \frac{2(1-2^{n+1})}{1-2} - n = 2^{n+1} - n - 2$.

由 $S_n + (T_1 + T_2 + \dots + T_n) = a_n + 4b_n$,

$$\text{可得 } \frac{n(n+1)}{2} + 2^{n+1} - n - 2 = n + 2^{n+1},$$

整理得: $n^2 - 3n - 4 = 0$, 解得 $n = -1$ (舍) 或 $n = 4$.

$\therefore n$ 的值为 4.

例 4. (2016 • 北京) 已知 a_n 是等差数列, b_n 是等比数列, 且 $b_2 = 3$, $b_3 = 9$, $a_1 = b_1$, $a_{14} = b_4$.

(1) 求 a_n 的通项公式;

解答 (2) 设 $c_n = a_n + b_n$, 求数列 c_n 的前 n 项和.

解: (1) 设 a_n 是公差为 d 的等差数列,

b_n 是公比为 q 的等比数列,

由 $b_2 = 3$, $b_3 = 9$, 可得 $q = \frac{b_3}{b_2} = 3$,

$$b_n = b_2 q^{n-2} = 3 \cdot 3^{n-2} = 3^{n-1};$$

即有 $a_1=b_1=1$, $a_{14}=b_4=27$,

则 $d=\frac{a_{14}-a_1}{13}=2$,

则 $a_n=a_1+(n-1)d=1+2(n-1)=2n-1$;

(2) $c_n=a_n+b_n=2n-1+3^{n-1}$,

则数列 c_n 的前 n 项和为

$$(1+3+\dots+(2n-1)) + (1+3+9+\dots+3^{n-1}) = \frac{1}{2}n \cdot 2n + \frac{1-3^n}{1-3} \\ = n^2 + \frac{3^n-1}{2}.$$

例 5. (2016 • 浙江) 设数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 已知 $S_2=4$, $a_{n+1}=2S_n+1$, $n \in N^*$.

(I) 求通项公式 a_n ;

(II) 求数列 $|a_n-n-2|$ 的前 n 项和.

解答 解: (I) $\because S_2=4$, $a_{n+1}=2S_n+1$, $n \in N^*$.

$$\therefore a_1+a_2=4, \quad a_2=2S_1+1=2a_1+1,$$

解得 $a_1=1$, $a_2=3$,

当 $n \geq 2$ 时, $a_{n+1}=2S_n+1$, $a_n=2S_{n-1}+1$,

两式相减得 $a_{n+1}-a_n=2(S_n-S_{n-1})=2a_n$,

即 $a_{n+1}=3a_n$, 当 $n=1$ 时, $a_1=1$, $a_2=3$,

满足 $a_{n+1}=3a_n$,

$\therefore \frac{a_{n+1}}{a_n}=3$, 则数列 a_n 是公比 $q=3$ 的等比数列,

则通项公式 $a_n=3^{n-1}$.

(II) $a_n-n-2=3^{n-1}-n-2$,

设 $b_n=|a_n-n-2|=|3^{n-1}-n-2|$,

则 $b_1=|3^0-1-2|=2$, $b_2=|3-2-2|=1$,

当 $n \geq 3$ 时, $3^{n-1}-n-2 > 0$,

则 $b_n=|a_n-n-2|=3^{n-1}-n-2$,

此时数列 $|a_n-n-2|$ 的前 n 项和 $T_n=3+\frac{3(1-3^{1-2})}{1-3}-\frac{(n+7)(n-2)}{2}=\frac{3^n-n^2-5n+11}{2}$,

$$\text{则 } T_n = \begin{cases} 2, & n=1, \\ 3, & n=2, \\ \frac{3^n-n^2-5n+11}{2}, & n \geq 3. \end{cases}$$

数列 2022-2026

二. 多选题 (共 2 小题)

(多选) 1. (2026 • 重庆) 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q \neq 1$, $a_1 > 0$, $2a_3 = a_1 + a_2$, 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 ()

A. $q = -\frac{1}{2}$ B. $S_n > \frac{2}{3}a_1$

C. $2S_{n+2} = S_{n+1} + S_n$ D. $\sum_{k=1}^n S_k > \frac{2n}{3}a_1$

解答 解: 由题意, $2a_1q^2 = a_1q + a_1$,

因为 $a_1 > 0$, 所以 $2q^2 = q + 1$,

因为 $q \neq 1$, 所以 $q = -\frac{1}{2}$, A 正确;

$S_2 = a_2 + a_1 = \frac{1}{2}a_1 < \frac{2}{3}a_1$, B 错误;

因为 $q = -\frac{1}{2}$, 所以 $2S_{n+2} = 2S_{n+1} + 2a_{n+2} = 2S_{n+1} - a_{n+1}$,

因为 $S_{n+1} + S_n = 2S_{n+1} - a_{n+1}$, 所以 $2S_{n+2} = S_{n+1} + S_n$, C 正确;

$$\sum_{k=1}^n S_k = \frac{2}{3}a_1[n - (-\frac{1}{2}) - (-\frac{1}{2})^2 - \dots - (-\frac{1}{2})^n] = \frac{2na_1}{3} - \frac{2a_1}{3} \cdot \frac{(-\frac{1}{2})[1 - (-\frac{1}{2})^n]}{1 + \frac{1}{2}},$$

$$n \rightarrow +\infty \text{ 时, } \frac{2a_1}{3} \cdot \frac{(-\frac{1}{2})[1 - (-\frac{1}{2})^n]}{1 + \frac{1}{2}} \rightarrow \frac{2a_1}{3} \cdot \frac{(-\frac{1}{2})}{1 + \frac{1}{2}} = -\frac{2a_1}{9},$$

所以 $\sum_{k=1}^n S_k > \frac{2na_1}{3}$, D 正确.

故选: ACD.

(多选) 2. (2025 • 重庆) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, q 为 $\{a_n\}$ 的公比, $q > 0$. 若 $S_3 = 7$, $a_3 = 1$, 则 ()

A. $q = \frac{1}{2}$ B. $a_5 = \frac{1}{9}$ C. $S_5 = 8$ D. $a_n + S_n = 8$

解答 解: 由已知, $S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = \frac{1}{q^2} + \frac{1}{q} + 1 = 7$,

即 $6q^2 - q - 1 = 0$, 解得 $q = \frac{1}{2}$ (负根舍去), 故 A 正确,

$a_5 = q^2 = \frac{1}{4}$, 故 B 错误,

$S_5 = S_3 + q + q^2 = 7 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{31}{4}$, 故 C 错误,

$$a_n = a_3q^{n-3} = \frac{1}{2^{n-3}}, S_n = \frac{4(1 - \frac{1}{2^n})}{1 - \frac{1}{2}} = 8 - \frac{1}{2^{n-3}},$$

所以 $a_n + S_n = \frac{1}{2^{n-3}} + 8 - \frac{1}{2^{n-3}} = 8$, 故 D 正确.

故选: AD.

三. 填空题 (共 18 小题)

3. (2026 • 重庆) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和, 若 $a_1 = -1$, $a_4 = 5$, 则 $S_6 = 24$.

解答 解: S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和, $a_1 = -1$, $a_4 = 5$,

$$\therefore \text{公差 } d = \frac{a_4 - a_1}{4 - 1} = \frac{5 - (-1)}{3} = 2,$$

$$\text{则 } S_6 = 6a_1 + \frac{6 \times 5}{2}d = -6 + 30 = 24.$$

故答案为: 24.

4. (2026 • 上海) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $a_1 = 0$, d 为公差, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 S_n 中至少有两项位于 $(0, 1)$ 之间, 则公差 d 的取值范围为 $(0, \frac{1}{3})$.

解答 解: 若 $d \leq 0$, 显然 $a_n \leq 0$, 则 $S_n \leq 0$ 不满足题意;

$$\text{若 } d > 0, \text{ 只需 } \begin{cases} S_2 = d < 1, \\ S_3 = 3d < 1, \end{cases} \implies d < \frac{1}{3},$$

故 $d \in (0, \frac{1}{3})$.

故答案为: $(0, \frac{1}{3})$.

5. (2026 • 上海) 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $a_1 = 2$, $a_2 = 6$, 则 $a_4 =$ 54

解答 解: 数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $a_1 = 2$, $a_2 = 6$,

由题意, $q = 3 \implies a_4 = a_1 \cdot q^3 = 54$.

故答案为: 54.

6. (2025 • 上海) 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1、公差为 1 的等差数列, $\{b_n\}$ 是首项为 1、公比为 $q (q > 0)$ 的等比数列. 若数列 $\{a_n \cdot b_n\}$ 的前三项和为 2, 则 $q = \frac{1}{3}$.

解: 由题意可得, $a_n = n$, $b_n = q^{n-1}$, $q > 0$,

若数列 $\{a_n \cdot b_n\}$ 的前三项和为 2, 则 $1 + 2q + 3q^2 = 2$,

解得 $q = \frac{1}{3}$ 或 $q = -1$ (舍).

故答案为: $\frac{1}{3}$.

7. (2025 • 山东) 若一个正项等比数列的前 4 项和为 4, 前 8 项和为 68, 则该等比数列的公比为 2.

解答 解: 根据题意可得 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 4$, $a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = 68 - 4 = 64$,

所以 $a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = (a_1 + a_2 + a_3 + a_4) \times q^4 = 4 \times q^4 = 64$,

解得 $q = 2 (q = -2 \text{ 舍})$.

故答案为: 2.

8. (2025 • 上海) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -3$, 公差 $d = 2$, 则该数列的前 6 项和为 12.

解答 解: 因为等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -3$, 公差 $d = 2$,

所以 $S_6 = 6a_1 + \frac{6 \times 5}{2}d = 12$.

故答案为: 12.

9. (2024 • 新高考 II) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3 + a_4 = 7$, $3a_2 + a_5 = 5$, 则 $S_{10} =$ 95.

解答 解: 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 + a_4 = 2a_1 + 5d = 7$, $3a_2 + a_5 = 4a_1 + 7d = 5$,

解得, $d = 3$, $a_1 = -4$,

则 $S_{10} = 10 \times (-4) + \frac{10 \times 9}{2} \times 3 = 95$.

故答案为: 95.

10. (2024•上海) 数列 $\{a_n\}$, $a_n = n + c$, $S_7 < 0$, c 的取值范围为 .

解答 解: 等差数列由 $a_n = n + c$, 知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列 $S_7 = \frac{7(a_1 + a_7)}{2} = 7a_4 < 0$,

即 $7(4 + c) < 0$,

解得 $c < -4$.

故 c 的取值范围为 $(-\infty, -4)$.

故答案为: $(-\infty, -4)$.

11. (2023•北京) 我国度量衡的发展有着悠久的历史, 战国时期就出现了类似于砝码的用来测量物体质量的“环权”. 已知 9 枚环权的质量 (单位: 铢) 从小到大构成项数为 9 的数列 $\{a_n\}$, 该数列的前 3 项成等差数列, 后 7 项成等比数列, 且 $a_1 = 1$, $a_5 = 12$, $a_9 = 192$, 则 $a_7 = 48$, 数列 $\{a_n\}$ 的所有项的和为 .

解答 解: $\because$ 数列 $\{a_n\}$ 的后 7 项成等比数列, $a_n > 0$,

$$\therefore a_7 = \sqrt{a_5 a_9} = \sqrt{12 \times 192} = 48,$$

$$\therefore a_3 = \frac{a_5^2}{a_7} = \frac{12^2}{48} = 3,$$

$$\therefore \text{公比 } q = \sqrt{\frac{a_5}{a_3}} = \sqrt{\frac{12}{3}} = 2.$$

$$\therefore a_4 = 3 \times 2 = 6,$$

又该数列的前 3 项成等差数列,

$$\therefore \text{数列 } \{a_n\} \text{ 的所有项的和 } \frac{3(a_1 + a_3)}{2} + \frac{6 \times (2^6 - 1)}{2 - 1} = \frac{3 \times (1 + 3)}{2} + 378 = 384.$$

故答案为: 48; 384.

12. (2023•甲卷) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $8S_6 = 7S_3$, 则 $\{a_n\}$ 的公比为 $-\frac{1}{2}$.

解答 解: 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $8S_6 = 7S_3$,

则 $q \neq 1$,

$$\text{所以 } 8 \times \frac{a_1(1 - q^6)}{1 - q} = 7 \times \frac{a_1(1 - q^3)}{1 - q},$$

$$\text{解得 } q = -\frac{1}{2}.$$

故答案为: $-\frac{1}{2}$.

13. (2023•上海) 已知首项为 3, 公比为 2 的等比数列, 设等比数列的前 n 项和为 S_n , 则 $S_6 = 189$.

解答 解: $\because$ 等比数列的首项为 3, 公比为 2,

$$\therefore S_6 = \frac{3 \times (1 - 2^6)}{1 - 2} = 189.$$

故答案为: 189.

14. (2023•乙卷) 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_2a_4a_5 = a_3a_6$, $a_9a_{10} = -8$, 则 $a_7 = -2$.

解答 解: $\because$ 等比数列 $\{a_n\}$,

$$\therefore a_2a_4a_5 = a_2a_3a_6 = a_3a_6, \text{ 解得 } a_2 = 1,$$

$$\text{而 } a_9a_{10} = a_2q^7a_2q^8 = (a_2)^2q^{15} = -8, \text{ 可得 } q^{15} = (q^5)^3 = -8,$$

$$\text{即 } q^5 = -2,$$

$$a_7 = a_2 \cdot q^5 = 1 \times (-2) = -2.$$

故答案为: -2 .

15. (2022•乙卷) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $2S_3 = 3S_2 + 6$, 则公差 $d =$.

解答 解: $\because 2S_3 = 3S_2 + 6$,

$$\therefore 2(a_1 + a_2 + a_3) = 3(a_1 + a_2) + 6,$$

$\{a_n\}$ 为等差数列,

$$\therefore 6a_2 = 3a_1 + 3a_2 + 6,$$

$$\therefore 3(a_2 - a_1) = 3d = 6, \text{ 解得 } d = 2.$$

故答案为: 2 .

四. 解答题 (共 19 小题)

16. (2026•) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1a_2 = 6$, $a_2a_3 = 12$, 求 S_n .

解答 解: 设等差数列的公差为 d ,

$$\text{所以 } a_1a_2 = a_1(a_1 + d) = 6, a_2a_3 = (a_1 + d)(a_1 + 2d) = 12,$$

$$\text{解得 } \begin{cases} a_1 = 2, \\ d = 1, \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a_1 = -2, \\ d = -1, \end{cases},$$

$$\text{当 } \begin{cases} a_1 = 2, \\ d = 1, \end{cases} \text{ 时, } S_n = 2n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n^2+3n}{2},$$

$$\text{当 } \begin{cases} a_1 = -2, \\ d = -1, \end{cases} \text{ 时, } S_n = -2n + \frac{n(n-1)(-1)}{2} = -\frac{n^2+3n}{2}.$$

17. (2025•天津) $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列, $a_1 = b_1 = 2$, $a_2 = b_2 + 1$, $a_3 = b_3$.

(I) 求 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式;

解答 解: (I) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 公比为 $q(q \neq 0)$,

$$\text{因为 } a_1 = b_1 = 2, a_2 = b_2 + 1, a_3 = b_3,$$

$$\text{所以 } \begin{cases} 2 + d = 2q + 1, \\ 2 + 2d = 2q^2, \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} d = 3, \\ q = 2, \end{cases},$$

所以 $a_n = 2 + 3(n-1) = 3n-1$, $b_n = 2 \times 2^{n-1} = 2^n$;

18. (2024 • 天津) 已知 $\{a_n\}$ 为公比大于 0 的等比数列, 其前 n 项和为 S_n , 且 $a_1 = 1$, $S_2 = a_3 - 1$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式及 S_n ;

解答 解: (1) $a_1 = 1$, $S_2 = a_3 - 1 = a_1 + a_2$,
可得 $1 + q = q^2 - 1$, 整理得 $q^2 - q - 2 = 0$,
解得 $q = 2$ 或 $q = -1$,
因为数列 $\{a_n\}$ 的公比大于 0, 所以 $q = 2$,
所以 $a_n = 2^{n-1}$, $S_n = \frac{1-2^n}{1-2} = 2^n - 1$;

19. (2024 • 全国) 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $a_1 = 4$, $a_{n+1} = \frac{4(n+1)}{2n-1}(S_n - 1)$.

(1) 证明: 数列 $\{\frac{S_n-1}{2n-1}\}$ 是等比数列;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解答 解: (1) 证明: $\because a_{n+1} = \frac{4(n+1)}{2n-1}(S_n - 1)$,
 $\therefore S_{n+1} - S_n = \frac{4(n+1)}{2n-1}(S_n - 1)$,
 $\therefore (2n-1)S_{n+1} - (2n-1)S_n = 4(n+1)S_n - 4(n+1)$,
 $\therefore (2n-1)S_{n+1} = (6n+3)S_n - 4(n+1)$,
 $\therefore (2n-1)(S_{n+1} - 1) = (6n+3)S_n - (6n+3)$,
 $\therefore (2n-1)(S_{n+1} - 1) = 3(2n+1)(S_n - 1)$,
 $\therefore \frac{S_{n+1}-1}{2n+1} = 3(\frac{S_n-1}{2n-1})$, 又 $\frac{S_1-1}{2 \times 1 - 1} = a_1 - 1 = 3$,
 $\therefore$ 数列 $\{\frac{S_n-1}{2n-1}\}$ 是以首项为 3, 公比为 3 的等比数列;
(2) 由 (1) 可得 $\frac{S_n-1}{2n-1} = 3^n$,
 $\therefore S_n - 1 = (2n-1) \times 3^n$ ①,
当 $n \geq 2$ 时, $S_{n-1} - 1 = (2n-3) \times 3^{n-1}$ ②,
① - ② 可得 $a_n = (2n-1) \times 3^n - (2n-3) \times 3^{n-1} = 4n \cdot 3^{n-1} (n \geq 2)$,
又 $a_1 = 4$, 也满足上式,
 $\therefore a_n = 4n \cdot 3^{n-1}$, $n \in N^*$.

20. (2024 • 甲卷) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $2S_n = 3a_{n+1} - 3$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和.

解答 解: (1) 因为 $2S_n = 3a_{n+1} - 3$,
所以 $2S_{n+1} = 3a_{n+2} - 3$,
两式相减可得: $2a_{n+1} = 3a_{n+2} - 3a_{n+1}$, 即 $3a_{n+2} = 5a_{n+1}$,
所以等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q = \frac{5}{3}$,
又因为 $2S_1 = 3a_2 - 3 = 5a_1 - 3$,
所以 $a_1 = 1$, $a_n = (\frac{5}{3})^{n-1}$;

(2) 因为 $2S_n = 3a_{n+1} - 3$,

所以 $S_n = \frac{3}{2}(a_{n+1} - 1) = \frac{3}{2}[(\frac{5}{3})^n - 1]$.

所以 $\{S_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n$

$$= \frac{3}{2}[(\frac{5}{3}) + (\frac{5}{3})^2 + (\frac{5}{3})^3 + \dots + (\frac{5}{3})^n] - \frac{3}{2}n$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{\frac{5}{3}[1 - (\frac{5}{3})^n]}{1 - \frac{5}{3}} - \frac{3}{2}n$$

$$= \frac{15}{4}(\frac{5}{3})^n - \frac{3}{2}n - \frac{15}{4}.$$

21. (2024 • 新高考 I) 设 m 为正整数, 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是公差不为 0 的等差数列, 若从中删去两项 a_i 和 $a_j (i < j)$ 后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 m 组, 且每组的 4 个数都能构成等差数列, 则称数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) ——可分数列.

(1) 写出所有的 (i, j) , $1 \leq i < j \leq 6$, 使数列 $a_1, a_2, \dots, a_6$ 是 (i, j) ——可分数列;

解答 解: (1) 根据题意, 可得当 (i, j) 取 $(1, 2)$ 时, 可以分为 a_3, a_4, a_5, a_6 一组公差为 d 的等差数列,

当 (i, j) 取 $(1, 6)$ 时, 可以分为 a_2, a_3, a_4, a_5 一组公差为 d 的等差数列,

当 (i, j) 取 $(5, 6)$ 时, 可以分为 a_1, a_2, a_3, a_4 一组公差为 d 的等差数列,

所以 (i, j) 可以为 $(1, 2), (1, 6), (5, 6)$;

22. (2023 • 乙卷) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_2 = 11, S_{10} = 40$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{\|a_n\|\}$ 的前 n 项和 T_n .

解答 解: (1) 在等差数列中, $\because a_2 = 11, S_{10} = 40$.

$$\therefore \begin{cases} a_1 + d = 11, \\ 10a_1 + \frac{10 \cdot 9}{2}d = 40, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} a_1 + d = 11, \\ a_1 + \frac{9}{2}d = 4, \end{cases},$$

得 $a_1 = 13, d = -2$,

则 $a_n = 13 - 2(n - 1) = -2n + 15 (n \in \mathbb{N}^*)$.

$$(2) |a_n| = |-2n + 15| = \begin{cases} -2n + 15, & 1 \leq n \leq 7, \\ 2n - 15, & n \geq 8. \end{cases},$$

即 $1 \leq n \leq 7$ 时, $\|a_n\| = a_n$,

当 $n \geq 8$ 时, $\|a_n\| = -a_n$,

当 $1 \leq n \leq 7$ 时, 数列 $\{\|a_n\|\}$ 的前 n 项和 $T_n = a_1 + \dots + a_n = 13n + \frac{n(n-1)}{2} \times (-2) = -n^2 + 14n$,

当 $n \geq 8$ 时, 数列 $\{\|a_n\|\}$ 的前 n 项和 $T_n = a_1 + \dots + a_7 - \dots - a_n = -S_n + 2(a_1 + \dots + a_7) = -[13n + \frac{n(n-1)}{2} \times (-2)] + 2 \times \frac{13+1}{2} \times 7 = n^2 - 14n + 98$.

23. (2023 • 天津) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_2 + a_5 = 16$, $a_5 - a_3 = 4$.

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式及 $\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i$ ($n \in N^*$);

解答 解: (I) $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_2 + a_5 = 16$, $a_5 - a_3 = 4$.

$$\therefore \begin{cases} a_1 + d + a_1 + 4d = 2a_1 + 5d = 16, \\ a_1 + 4d - a_1 - 2d = 2d = 4, \end{cases} \quad \text{得 } d = 2, a_1 = 3,$$

则 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n = 3 + 2(n-1) = 2n + 1$ ($n \in N^*$),

$\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i$ 中的首项为 $a_{2^{n-1}} = 2 \cdot 2^{n-1} + 1 = 2^n + 1$, 项数为 $2^n - 1 - 2^{n-1} + 1 = 2^n - 2^{n-1} = 2 \times 2^{n-1} - 2^{n-1} = 2^{n-1}$,

$$\text{则 } \sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i = \frac{2^{n-1}[(2^n+1)+(2^{n+1}-1)]}{2} = 3 \cdot 2^{2n-2}.$$

24. (2023 • 新高考 I) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 且 $d > 1$. 令 $b_n = \frac{n^2+n}{a_n}$, 记 S_n, T_n 分别为数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和.

(1) 若 $3a_2 = 3a_1 + a_3$, $S_3 + T_3 = 21$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $\{b_n\}$ 为等差数列, 且 $S_{99} - T_{99} = 99$, 求 d .

解答 解: (1) $\because 3a_2 = 3a_1 + a_3$, $S_3 + T_3 = 21$,

$$\therefore \text{根据题意可得 } \begin{cases} 3(a_1 + d) = 3a_1 + a_1 + 2d, \\ 3a_1 + 3d + \left(\frac{2}{a_1} + \frac{6}{a_1 + d} + \frac{12}{a_1 + 2d} \right) = 21, \end{cases},$$

$$\therefore \begin{cases} a_1 = d, \\ 6d + \frac{9}{d} = 21, \end{cases},$$

$$\therefore 2d^2 - 7d + 3 = 0, \text{ 又 } d > 1,$$

$$\therefore \text{解得 } d = 3, \therefore a_1 = d = 3,$$

$$\therefore a_n = a_1 + (n-1)d = 3n, n \in N^*;$$

(2) $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等差数列, 且 $b_n = \frac{n^2+n}{a_n}$,

$\therefore$ 根据等差数列的通项公式的特点, 可设 $a_n = tn$, 则 $b_n = \frac{n+1}{t}$, 且 $d = t > 1$;

或设 $a_n = k(n+1)$, 则 $b_n = \frac{n}{k}$, 且 $d = k > 1$,

①当 $a_n = tn$, $b_n = \frac{n+1}{t}$, $d = t > 1$ 时,

$$\text{则 } S_{99} - T_{99} = \frac{(t+99t) \times 99}{2} - \left(\frac{2}{t} + \frac{100}{t} \right) \times \frac{99}{2} = 99,$$

$$\therefore 50t - \frac{51}{t} = 1, \therefore 50t^2 - t - 51 = 0, \text{ 又 } d = t > 1,$$

$$\therefore \text{解得 } d = t = \frac{51}{50};$$

②当 $a_n = k(n+1)$, $b_n = \frac{n}{k}$, $d = k > 1$ 时,

$$\text{则 } S_{99} - T_{99} = \frac{(2k+100k) \times 99}{2} - \left(\frac{1}{k} + \frac{99}{k} \right) \times \frac{99}{2} = 99,$$

$$\therefore 51k - \frac{50}{k} = 1, \therefore 51k^2 - k - 50 = 0, \text{ 又 } d = k > 1,$$

$\therefore$ 此时 k 无解,

∴ 综合可得 $d = \frac{51}{50}$.

25. (2023 • 北京) 数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的项数均为 m ($m > 2$), 且 $a_n, b_n \in \{1, 2, \dots, m\}$, $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 A_n, B_n , 并规定 $A_0 = B_0 = 0$. 对于 $k \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 定义 $r_k = \max\{i \mid B_i \leq A_k, i \in \{0, 1, 2, \dots, m\}\}$, 其中, $\max M$ 表示数集 M 中最大的数.

(I) 若 $a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 3, b_1 = 1, b_2 = 3, b_3 = 3$, 求 r_0, r_1, r_2, r_3 的值;

解答 解: (I) 列表如下, 对比可知 $r_0 = 0, r_1 = 1, r_2 = 1, r_3 = 2$.

26. (2023 • 全国) 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, 其前 n 项和为 S_n , $S_3 = 21, S_6 = 189$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $b_n = (-1)^n a_n$, 求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

解答 解: (1) $\{a_n\}$ 为等比数列, 其前 n 项和为 S_n , $S_3 = 21, S_6 = 189$.

$$\therefore S_6 \neq 2S_3, \therefore q \neq 1,$$

$$\text{则 } \begin{cases} \frac{a_1(1-q^3)}{1-q} = 21, \\ \frac{a_1(1-q^6)}{1-q} = 189. \end{cases}, \text{ 两式作商得 } 1+q^3=9, \text{ 即 } q^3=8,$$

$$\text{得 } q=2, a_1=3,$$

$$\text{则 } a_n = 3 \times 2^{n-1}, (n \in \mathbb{N}).$$

$$(2) \because b_n = (-1)^n a_n = (-1)^n \cdot 3 \times 2^{n-1},$$

$$\therefore \text{当 } n \geq 2 \text{ 时, } \frac{b_n}{b_{n-1}} = \frac{(-1)^n \cdot 3 \times 2^{n-1}}{(-1)^{n-1} \cdot 3 \times 2^{n-2}} = -2,$$

即 $\{b_n\}$ 是公比为 -2 的等比数列, 首项 $b_1 = -3$,

$$\text{则 } T_n = \frac{-3[1-(-2)^n]}{1-(-2)} = \frac{-3[1-(-2)^n]}{3} = -1 + (-2)^n.$$

27. (2022 • 新高考 I) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = 1, \{\frac{S_n}{a_n}\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列.

解答 (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} < 2$.

解答 解: (1) 已知 $a_1 = 1, \{\frac{S_n}{a_n}\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列,

$$\text{所以 } \frac{S_n}{a_n} = 1 + \frac{1}{3}(n-1) = \frac{1}{3}n + \frac{2}{3}, \text{ 整理得 } S_n = \frac{1}{3}na_n + \frac{2}{3}a_n, \text{ ①},$$

$$\text{故当 } n \geq 2 \text{ 时, } S_{n-1} = \frac{1}{3}(n-1)a_{n-1} + \frac{2}{3}a_{n-1}, \text{ ②},$$

$$\text{①} - \text{②} \text{ 得: } \frac{1}{3}a_n = \frac{1}{3}na_n - \frac{1}{3}na_{n-1} - \frac{1}{3}a_{n-1},$$

$$\text{故 } (n-1)a_n = (n+1)a_{n-1},$$

$$\text{化简得: } \frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n+1}{n-1}, \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} = \frac{n}{n-2}, \dots, \frac{a_3}{a_2} = \frac{4}{2}, \frac{a_2}{a_1} = \frac{3}{1};$$

$$\text{所以 } \frac{a_n}{a_1} = \frac{n(n+1)}{2},$$

$$\text{故 } a_n = \frac{n(n+1)}{2} \text{ (首项符合通项).}$$

$$\text{所以 } a_n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

证明：(2) 由于 $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$,

所以 $\frac{1}{a_n} = \frac{2}{n(n+1)} = 2(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1})$,

所以 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} = 2(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}) = 2 \times (1 - \frac{1}{n+1}) < 2$.

28. (2022 • 浙江) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -1$, 公差 $d > 1$. 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n (n \in N^*)$.

(I) 若 $S_4 - 2a_2a_3 + 6 = 0$, 求 S_n ;

(II) 若对于每个 $n \in N^*$, 存在实数 c_n , 使 $a_n + c_n, a_{n+1} + 4c_n, a_{n+2} + 15c_n$ 成等比数列, 求 d 的取值范围.

解答 解: (I) 因为等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -1$, 公差 $d > 1$,

因为 $S_4 - 2a_2a_3 + 6 = 0$, 可得 $\frac{4(a_1+a_4)}{2} - 2a_2a_3 + 6 = 0$, 即 $2(a_1+a_4) - 2a_2a_3 + 6 = 0$,

$a_1 + a_1 + 3d - (a_1+d)(a_1+2d) + 3 = 0$, 即 $-1 - 1 + 3d - (-1+d)(-1+2d) + 3 = 0$,

整理可得: $d^2 = 3d$, 解得 $d = 3$,

所以 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d = -n + \frac{3n^2-3n}{2} = \frac{3n^2-5n}{2}$,

即 $S_n = \frac{3n^2-5n}{2}$;

(II) 因为对于每个 $n \in N^*$, 存在实数 c_n , 使 $a_n + c_n, a_{n+1} + 4c_n, a_{n+2} + 15c_n$ 成等比数列,

则 $(a_1 + nd + 4c_n)^2 = [a_1 + (n-1)d + c_n][(a_1 + (n+1)d + 15c_n]$, $a_1 = -1$,

整理可得: $c_n^2 + [(14-8n)d + 8]c_n + d^2 = 0$, 则 $\Delta = [(14-8n)d + 8]^2 - 4d^2 \geq 0$ 恒成立在 $n \in N^+$,

整理可得 $[(2n-3)d - 2][n-2)d - 1] \geq 0$,

当 $n = 1$ 时, 可得 $d \leq -2$ 或 $d \geq -1$, 而 $d > 1$,

所以 d 的范围为 $(1, +\infty)$;

$n = 2$ 时, 不等式变为 $(d-2)(-1) \geq 0$, 解得 $d \leq 2$, 而 $d > 1$,

所以此时 $d \in (1, 2]$,

当 $n \geq 3$ 时, $d > 1$, 则 $[(2n-3)d - 2][n-2)d - 1] > (2n-5)(n-3) \geq 0$ 符合要求,

综上所述, 对于每个 $n \in N^*$, d 的取值范围为 $(1, 2]$, 使 $a_n + c_n, a_{n+1} + 4c_n, a_{n+2} + 15c_n$ 成等比数列.

29. (2022 • 新高考 II) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 2 的等比数列, 且 $a_2 - b_2 = a_3 - b_3 = b_4 - a_4$.

(1) 证明: $a_1 = b_1$;

(2) 求集合 $\{k \mid b_k = a_m + a_1, 1 \leq m \leq 500\}$ 中元素的个数.

解答 解: (1) 证明: 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ,

由 $a_2 - b_2 = a_3 - b_3$, 得 $a_1 + d - 2b_1 = a_1 + 2d - 4b_1$, 则 $d = 2b_1$,

由 $a_2 - b_2 = b_4 - a_4$, 得 $a_1 + d - 2b_1 = 8b_1 - (a_1 + 3d)$,

即 $a_1 + d - 2b_1 = 4d - (a_1 + 3d)$,

$$\therefore a_1 = b_1.$$

(2) 由 (1) 知, $d = 2b_1 = 2a_1$,

由 $b_k = a_m + a_1$ 知, $b_1 \cdot 2^{k-1} = a_1 + (m-1)d + a_1$,

$\therefore b_1 \cdot 2^{k-1} = b_1 + (m-1) \cdot 2b_1 + b_1$, 即 $2^{k-1} = 2m$,

又 $1 \leq m \leq 500$, 故 $2 \leq 2m \leq 1000$, 则 $2 \leq k \leq 10$,

故集合 $\{k \mid b_k = a_m + a_1, 1 \leq m \leq 500\}$ 中元素个数为 9 个.

解答

教学补充: 典型问题的多种解法

一、等差数列前 n 项和的最值

设 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 且 $a_1 > 0, d < 0$.

方法一 (看项的正负) $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$, 所以部分和在下一项为正时增加、为负时减少. 若 $a_m > 0, a_{m+1} < 0$, 则 S_m 是唯一最大值; 若 $a_{m+1} = 0$, 则 $S_m = S_{m+1}$, 两者同为最大值. 这一步能够避免只看二次函数对称轴时漏掉 “两个相邻整数同为最值” 的情形.

方法二 (二次函数)

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n.$$

其对称轴为

$$n_0 = \frac{1}{2} - \frac{a_1}{d}.$$

在正整数中取离 n_0 最近的整数; 若 n_0 恰为半整数, 则两个相邻整数对应的部分和相等.

方法三 (中间项) $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$. 在已经能判断正、负项分界的位置时, 用 a_n 与 a_{n+1} 的符号直接确定最值, 通常比展开 S_n 更快.

二、 $\{a_n\}$ 与 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 的等差性

正向证明 若 $\{a_n\}$ 是等差数列, 则

$$\frac{S_n}{n} = \frac{a_1 + a_n}{2},$$

右端是关于 n 的一次式, 故 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 也是等差数列.

反向证明 若

$$\frac{S_n}{n} = u + (n-1)v,$$

则 $S_n = vn^2 + (u - v)n$ 。由 $a_1 = S_1$ ，以及 $n \geq 2$ 时 $a_n = S_n - S_{n-1}$ ，统一得到

$$a_n = u + 2(n - 1)v,$$

所以 $\{a_n\}$ 是等差数列。这里必须单独检查 $n = 1$ ，不能只写 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 后默认结论对首项成立。

三、等差乘等比型求和

以 $T_n = \sum_{k=1}^n kq^k$ 为例。

方法一（错位相减） 当 $q \neq 1$ 时，把 T_n 与 qT_n 对齐相减：

$$(1 - q)T_n = q + q^2 + \cdots + q^n - nq^{n+1},$$

从而

$$T_n = \frac{q[1 - (n + 1)q^n + nq^{n+1}]}{(1 - q)^2}.$$

当 $q = 1$ 时， $T_n = \frac{n(n + 1)}{2}$ 。

方法二（求导法） 由

$$1 + q + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

两边对 q 求导，再乘以 q ，即可得到同一公式。此法适合教师讲解公式来源；考场书写通常以错位相减更稳妥。

四、裂项求和中的等号与放缩

例如

$$\frac{1}{n(n + 2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n + 2} \right)$$

是恒等变形，可以直接得到精确和；而

$$\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n - 1)} = \frac{1}{n - 1} - \frac{1}{n} \quad (n \geq 2)$$

是放缩，只能推出上界。教学时应明确标出“恒等裂项”与“为便于求界而放缩”的区别，并检查放缩方向及起始项，避免把严格不等式误写成等式。